

M2 : Biophysique du milieu intérieur

## **Énergie et équilibre — QRM d'entraînement**

100 questions réparties en 5 séries de 20, 5 propositions indépendantes (a à e) par question.

# SUJET

## Série 1

### 1. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) La force électrostatique est répulsive si les charges sont de signes différents, et attractive si elles sont de même signe.
- b) Par convention, on choisit le plan horizontal  $z = 0$  comme état de référence, donc la constante vaut 0 J et  $E_p = mgz$ .
- c) Un système conservatif est un système uniquement soumis aux forces de frottement.
- d) Le cours distingue deux types de systèmes pour l'énergie mécanique : les systèmes conservatifs et les systèmes non conservatifs.
- e) La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_A - z_B)$ .

### 2. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) L'énergie quantifie uniquement la capacité d'un système à produire du mouvement.
- b) L'énergie potentielle de pesanteur résulte des forces de frottement entre le solide et l'air.
- c) Des charges allant de A à B le long d'un conducteur reçoivent l'énergie  $\Delta W = q(U_A - U_B)$ .
- d) Au cours d'une chute libre, l'énergie potentielle  $E_p$  et l'énergie cinétique  $E_c$  diminuent toutes les deux.
- e) La masse du noyau est supérieure à la masse des nucléons qui le composent.

### 3. Un marcheur en montagne, de masse totale $m = 80$ kg avec son équipement, effectue une ascension de dénivelé $\Delta h = 1000$ m en 4 heures. On rappelle que l'énergie gravitationnelle vaut $m \cdot g \cdot \Delta h$ , avec $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

- a) La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 55.6 W.
- b) La durée de l'ascension exprimée en secondes est de 14400 s.
- c) La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 200000 W.
- d) La puissance déployée est liée au travail fourni par la relation  $P = dW/dt$ .
- e) L'énergie gravitationnelle mise en jeu lors de cette ascension vaut 800000 J.

### 4. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) L'énergie mécanique perdue par frottements disparaît sans se transformer en aucune autre forme d'énergie.
- b) La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$ .
- c) Le travail du poids entre deux altitudes s'écrit  $W_{AB}(P) = mg(z_B - z_A)$ .
- d) La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ .
- e) L'énergie mécanique d'un corps solide, à chaque instant  $t$ , vaut  $E_M = E_c - E_p$ .

### 5. On imagine que l'on puisse supprimer tous les frottements que subit un skieur lors d'une descente, départ arrêté. Après un dénivelé de 245 m de hauteur, on cherche sa vitesse ( $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ ).

- a) La vitesse du skieur au bas de la descente vaut  $70 \text{ m.s}^{-1}$ , soit environ 252 km/h.
- b) Cette vitesse s'obtient à partir de la conservation de l'énergie mécanique entre le départ et le bas de la descente.
- c) La vitesse du skieur au bas de la descente vaut 17640 km/h.
- d) Au départ, la vitesse du skieur est nulle car il part arrêté.
- e) La vitesse obtenue ne dépend pas de la masse du skieur.

### 6. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) Pour tout système où seules des forces conservatives travaillent, l'énergie mécanique  $E_M = E_c + E_p$  diminue progressivement.
- b) La puissance  $P$  est liée au travail  $W$  par la relation  $P = dW/dt$ .
- c) À vitesse égale, l'énergie cinétique d'un objet ne dépend pas de sa masse.
- d) Le courant électrique est défini par  $I = dq/dt$ , à partir du mouvement des charges.
- e) Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est maximal, comme la réaction du sol.

### 7. Deux atomes A et B interagissent selon le potentiel de Lennard-Jones $U(r) = A \cdot (d^6/r^{12} - 2/r^6)$ , où A et d sont deux coefficients positifs, avec $d = 150$ pm. On note $r_0$ la distance où $U(r)$ s'annule et $r_1$ la distance où $U(r)$ est minimale.

- a)  $r_0 = d \cdot 2^{(-1/6)}$ , soit environ 133.6 pm.
- b)  $r_1 = d$ , soit 150 pm.
- c)  $r_1$  est une distance d'équilibre stable de la molécule A-B.
- d)  $r_0 = 2d$ , soit 300 pm.
- e) La partie proportionnelle à  $1/r^{12}$  du potentiel est répulsive et prédomine pour  $r$  très petit.

## 8. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) Un système conservatif est un système uniquement soumis aux forces de frottement.
- b) 1 électronvolt vaut  $1,6 \cdot 10^{-19}$  J.
- c) Un équilibre est stable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un minimum (puits d' $E_p$ ).
- d) Le lien entre la variation d'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids est  $\Delta E_p = -W_{AB}(P)$ .
- e) L'énergie thermique est l'énergie qu'un système chaud peut céder à un système froid.

## 9. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) Le travail d'une force conservative ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de l'état initial et de l'état final.
- b) L'énergie mécanique perdue par frottements disparaît sans se transformer en aucune autre forme d'énergie.
- c) La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$ .
- d) 1 électronvolt vaut  $1,6 \cdot 10^{-19}$  J.
- e) À vitesse égale, plus un objet est lourd, plus son énergie cinétique est élevée.

## 10. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) Dans un système non conservatif avec frottements, l'énergie mécanique diminue, cette diminution étant égale au travail des forces de frottement.
- b) Le produit scalaire entre deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  vaut  $\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \sin(\vec{u}, \vec{v})$ .
- c) La puissance  $P$  est liée au travail  $W$  par la relation  $P = dW/dt$ .
- d) Un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique.
- e) La loi de Coulomb s'écrit  $F_{A/B} = 4\pi\epsilon_0 \times |q_A \times q_B|/r^2$ .

## 11. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) Le cours distingue trois types de systèmes pour l'énergie mécanique : conservatifs, semi-conservatifs et non conservatifs.
- b) Dans un système conservatif, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle augmentent toujours simultanément.
- c) La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ .
- d) La variation  $\Delta E_p$  de l'énergie potentielle de pesanteur ne dépend que de l'état initial et de l'état final, jamais du choix de l'état de référence.
- e) La force de gravitation peut être attractive ou répulsive, selon le signe des masses en présence.

## 12. Un monte-charge soulève, en mouvement rectiligne uniforme, une palette de masse $m = 80$ kg sur une hauteur totale de 4 m en 10 s. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

- a) L'énergie cinétique de la palette vaut 6.4 J, quelle que soit la hauteur atteinte pendant la montée.
- b) À une hauteur de 2 m, l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut 1600 J.
- c) L'énergie mécanique de la palette reste constante au cours de la montée : le système est conservatif.
- d) À une hauteur de 2 m, l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut 3200 J.
- e) La vitesse de la palette étant constante, son énergie cinétique est constante au cours de la montée.

## 13. Un pompier tient verticalement une lance à incendie dont l'orifice de sortie est situé à une hauteur $z_1 = 1.5$ m. L'eau en sort avec une vitesse $v_1 = 10 \text{ m.s}^{-1}$ . On considère le système conservatif et $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

- a) L'eau atteint une hauteur maximale de 6.5 m.
- b) Au point le plus haut atteint par l'eau, sa vitesse est nulle.
- c) L'eau atteint une hauteur maximale de 5 m.
- d) Le système étant conservatif, l'énergie mécanique de l'eau se conserve entre le point de sortie et le point le plus haut.
- e) L'eau atteint une hauteur maximale de 11.5 m.

#### 14. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) L'énergie potentielle électrostatique s'écrit  $E_p = qU$ , où  $U$  est le potentiel électrique.
- b) La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_A - z_B)$ .
- c) Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) - E_p(A) = E_c(B) - E_p(B)$ .
- d) Force électrostatique et force de gravitation sont toutes deux inversement proportionnelles à la distance qui sépare les corps (sans carré).
- e) À vitesse égale, l'énergie cinétique d'un objet ne dépend pas de sa masse.

#### 15. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) Si  $\|\vec{v}\| = 1$ , le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  correspond à la longueur de  $\vec{u}$  multipliée par 2.
- b) Le théorème de l'énergie cinétique montre que le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie.
- c) L'énergie thermique est l'énergie qu'un système chaud peut céder à un système froid.
- d) Un travail moteur est positif ( $W > 0$ ), comme celui du poids en descente.
- e) La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_A - z_B)$ .

#### 16. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) L'énergie de dissociation d'une liaison chimique s'écrit  $E_{\text{diss}} = (E_A + E_B) - E_{A-B}$ .
- b) La puissance  $P$  est liée au travail  $W$  par la relation  $P = dt/dW$ .
- c) La force électrostatique est répulsive si les charges sont de signes différents, et attractive si elles sont de même signe.
- d) Le cours distingue deux types de systèmes pour l'énergie mécanique : les systèmes conservatifs et les systèmes non conservatifs.
- e) Dans un système non conservatif avec frottements, l'énergie mécanique reste constante malgré les frottements.

#### 17. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) Si  $\|\vec{v}\| = 1$ , le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  correspond à la longueur de  $\vec{u}$  multipliée par 2.
- b) Dans un système non conservatif avec frottements, l'énergie mécanique diminue, cette diminution étant égale au travail des forces de frottement.
- c) Un équilibre est stable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un minimum (puits d' $E_p$ ).
- d) 1 électronvolt vaut  $1,6 \cdot 10^{-19}$  kJ.
- e) Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force dite conservative.

#### 18. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) Au cours d'une chute libre, l'énergie potentielle  $E_p$  et l'énergie cinétique  $E_c$  diminuent toutes les deux.
- b) Un équilibre est instable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un maximum (barrière d' $E_p$ ).
- c) L'énergie électrique est l'énergie liée à la position fixe des charges électriques.
- d) La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_A - z_B)$ .
- e) L'énergie mécanique perdue par frottements se transforme en énergie calorifique  $Q$ , ce qui chauffe le système et l'air environnant.

#### 19. Un skieur arrive à la vitesse de 50.4 km/h devant une bosse de hauteur h. On suppose qu'il glisse sans frottement et $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

- a) La vitesse du skieur convertie en  $\text{m.s}^{-1}$  vaut  $14 \text{ m.s}^{-1}$ .
- b) La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 9.8 m.
- c) Au sommet de la hauteur maximale atteignable, la vitesse du skieur est nulle.
- d) La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 19.6 m.
- e) En l'absence de frottement, l'énergie mécanique du skieur se conserve tout au long du mouvement.

#### 20. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit  $\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(F)$ .
- b) Les forces de frottement sont proportionnelles à la vitesse, de même direction mais de sens opposé au vecteur vitesse.

- c) 1 électronvolt vaut  $1,6 \cdot 10^{-19}$  J.
- d) Par convention, on choisit toujours le sommet du mouvement comme état de référence, donc la constante vaut 0 J et  $E_p = mgh$ .
- e) Le travail mécanique  $W$  d'une force constante  $F$  lors d'un déplacement rectiligne  $\vec{l}$  vaut  $F \cdot l = \|\vec{F}\| \times \|\vec{l}\| \times \cos \theta$ .

## Série 2

### 1. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) La longueur de liaison chimique  $r_0$  correspond au maximum de l'énergie et est de l'ordre de 100 nm.
- b) Un photon est un quantum d'énergie électromagnétique, d'énergie  $E = h\nu = hc/\lambda$ .
- c) À l'équilibre, la résultante des forces est nulle :  $\Sigma \vec{F} = 0$ .
- d) La force de gravitation peut être attractive ou répulsive, selon le signe des masses en présence.
- e) Un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique.

### 2. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) Deux corps A et B exercent l'un sur l'autre des forces gravitationnelles de même direction, de même intensité mais de sens opposés.
- b) Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force dite conservative.
- c) Un travail moteur est positif ( $W > 0$ ), comme celui du poids en descente.
- d) Un équilibre est métastable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 = 0$ .
- e) L'énergie électrique est l'énergie liée à la position fixe des charges électriques.

### 3. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) Une masse  $m$  placée dans un champ de gravitation  $G$  subit une force  $F = mG$ .
- b) Un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique.
- c) L'énergie potentielle de pesanteur résulte des forces de frottement entre le solide et l'air.
- d) Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit  $\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \Sigma W_{AB}(F)$ .
- e) Pour tout système où seules des forces conservatives travaillent, l'énergie mécanique  $E_M = E_c + E_p$  reste constante.

### 4. À propos de l'énergie lumineuse et nucléaire :

- a) La masse du noyau est supérieure à la somme des masses des nucléons qui le composent.
- b) L'énergie électrique est l'énergie liée au mouvement des charges électriques.
- c) Des charges allant de A à B le long d'un conducteur reçoivent l'énergie  $\Delta W = q(U_B - U_A)$ .
- d) La stabilité du noyau dépend de l'équilibre entre le nombre de protons et le nombre de neutrons.
- e) L'énergie potentielle de pesanteur s'écrit  $E_p = mgh$ , sans qu'aucune constante n'intervienne jamais.

### 5. Un marcheur en montagne, de masse totale $m = 100$ kg avec son équipement, effectue une ascension de dénivelé $\Delta h = 1000$ m en 2 heures. On rappelle que l'énergie gravitationnelle vaut $m \cdot g \cdot \Delta h$ , avec $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

- a) La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 138.9 W.
- b) La durée de l'ascension exprimée en secondes est de 7200 s.
- c) La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 500000 W.
- d) La puissance déployée est liée au travail fourni par la relation  $P = dW/dt$ .
- e) L'énergie gravitationnelle mise en jeu lors de cette ascension vaut 1000000 J.

### 6. Concernant l'énergie mécanique :

- a) Les forces de frottement sont proportionnelles à la vitesse, de même direction mais de sens opposé au vecteur vitesse.
- b) Une position d'équilibre est la position où la vitesse d'un système est toujours maximale.
- c) Si le travail des forces extérieures est résistant ( $\Sigma W_{AB}(F) < 0$ ), l'énergie cinétique et la vitesse diminuent.
- d) L'énergie mécanique perdue par frottements disparaît sans se transformer en aucune autre forme d'énergie.
- e) Dans un système conservatif, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle augmentent toujours simultanément.

**7. Deux atomes A et B interagissent selon le potentiel de Lennard-Jones  $U(r) = A \cdot (d^6/r^{12} - 2/r^6)$ , où A et d sont deux coefficients positifs, avec  $d = 200 \text{ pm}$ . On note  $r_0$  la distance où  $U(r)$  s'annule et  $r_1$  la distance où  $U(r)$  est minimale.**

- a)  $r_0 = d \cdot 2^{(-1/6)}$ , soit environ  $178.2 \text{ pm}$ .
- b)  $r_1 = d$ , soit  $200 \text{ pm}$ .
- c)  $r_1$  est une distance d'équilibre stable de la molécule A-B.
- d)  $r_0 = 2d$ , soit  $400 \text{ pm}$ .
- e) La partie proportionnelle à  $1/r^{12}$  du potentiel est répulsive et prédomine pour  $r$  très petit.

**8. Concernant l'énergie et l'équilibre :**

- a) L'énergie mécanique perdue par frottements disparaît sans se transformer en aucune autre forme d'énergie.
- b) La longueur de liaison chimique résulte de la dominance de l'attraction à grande distance et de la répulsion à courte distance.
- c) Le lien entre la variation d'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids est  $\Delta E_p = W_{AB}(P)$ .
- d) Un objet immobile possède une énergie cinétique minimale mais non nulle.
- e) La force électrostatique est répulsive si les charges sont de même signe, et attractive si elles sont de signes différents.

**9. Concernant l'énergie et l'équilibre :**

- a) L'énergie de liaison des nucléons s'écrit  $E = \Delta m \cdot c^2$ , avec  $\Delta m$  = masse du noyau – masse des nucléons.
- b) Des charges allant de A à B le long d'un conducteur reçoivent l'énergie  $\Delta W = q(U_B - U_A)$ .
- c) L'énergie mécanique d'un corps solide, à chaque instant  $t$ , vaut  $E_M = E_c + E_p$ .
- d) Une masse  $m$  placée dans un champ de gravitation  $G$  subit une force  $F = m \cdot G$ .
- e) Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est nul, comme la réaction du sol.

**10. On imagine que l'on puisse supprimer tous les frottements que subit un skieur lors d'une descente, départ arrêté. Après un dénivelé de  $180 \text{ m}$  de hauteur, on cherche sa vitesse ( $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ ).**

- a) La vitesse du skieur au bas de la descente vaut  $60 \text{ m.s}^{-1}$ , soit environ  $216 \text{ km/h}$ .
- b) Cette vitesse s'obtient à partir de la conservation de l'énergie mécanique entre le départ et le bas de la descente.
- c) La vitesse du skieur au bas de la descente vaut  $12960 \text{ km/h}$ .
- d) Au départ, la vitesse du skieur est nulle car il part arrêté.
- e) La vitesse obtenue ne dépend pas de la masse du skieur.

**11. Un pompier tient verticalement une lance à incendie dont l'orifice de sortie est situé à une hauteur  $z_1 = 2 \text{ m}$ . L'eau en sort avec une vitesse  $v_1 = 6 \text{ m.s}^{-1}$ . On considère le système conservatif et  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .**

- a) L'eau atteint une hauteur maximale de  $3.8 \text{ m}$ .
- b) Au point le plus haut atteint par l'eau, sa vitesse est nulle.
- c) L'eau atteint une hauteur maximale de  $1.8 \text{ m}$ .
- d) Le système étant conservatif, l'énergie mécanique de l'eau se conserve entre le point de sortie et le point le plus haut.
- e) L'eau atteint une hauteur maximale de  $5.6 \text{ m}$ .

**12. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :**

- a) Le lien entre la variation d'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids est  $\Delta E_p = -W_{AB}(P)$ .
- b) Une position d'équilibre est la position où la vitesse d'un système est toujours maximale.
- c) L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques.
- d) Le courant électrique est défini par  $I = dt/dq$ , à partir du mouvement des charges.
- e) La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = q \cdot E$ .

**13. Un skieur arrive à la vitesse de  $43.2 \text{ km/h}$  devant une bosse de hauteur  $h$ . On suppose qu'il glisse sans frottement et  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .**

- a) La vitesse du skieur convertie en  $\text{m.s}^{-1}$  vaut  $12 \text{ m.s}^{-1}$ .

- b) La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 7.2 m.
- c) Au sommet de la hauteur maximale atteignable, la vitesse du skieur est nulle.
- d) La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 14.4 m.
- e) En l'absence de frottement, l'énergie mécanique du skieur se conserve tout au long du mouvement.

#### 14. Concernant l'énergie mécanique :

- a) La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I \times (U_A - U_B)$ .
- b) Le cours distingue trois types de systèmes pour l'énergie mécanique : conservatifs, semi-conservatifs et non conservatifs.
- c) Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ .
- d) La variation  $\Delta E_p$  de l'énergie potentielle de pesanteur dépend du choix de l'état de référence retenu.
- e) L'énergie mécanique perdue par frottements se transforme en énergie calorifique Q, ce qui chauffe le système et l'air environnant.

#### 15. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) La loi de la gravitation universelle s'écrit  $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times (m_A \times m_B) / d^2$ .
- b) L'énergie de dissociation d'une liaison chimique s'écrit  $E_{diss} = E_{A-B} - (E_A + E_B)$ .
- c) La force électrique subie par une charge q dans un champ électrique E vaut  $F = q/E$ .
- d) La dimension de l'énergie est  $M.L^2.T^{-2}$ .
- e) La relation entre variation d'énergie mécanique et chaleur perdue par frottements s'écrit  $\Delta E_m = W(F_f) = +Q$ .

#### 16. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$ .
- b) Un équilibre est instable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un maximum (barrière d' $E_p$ ).
- c) Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) - E_p(A) = E_c(B) - E_p(B)$ .
- d) La masse du noyau est supérieure à la masse des nucléons qui le composent.
- e) Une masse m placée dans un champ de gravitation G subit une force  $F = mG$ .

#### 17. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) Le poids est lié à la gravitation universelle par  $g = G \times m_{Terre} / R^2$ .
- b) La force de gravitation est toujours attractive, car la masse est toujours positive.
- c) La masse du noyau est supérieure à la masse des nucléons qui le composent.
- d) La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I / (U_A - U_B)$ .
- e) À l'équilibre, la résultante des forces est nulle :  $\Sigma F = 0$ .

#### 18. Concernant l'énergie potentielle électrostatique :

- a) Un travail moteur est positif ( $W > 0$ ), comme celui du poids en descente.
- b) La loi de Coulomb s'écrit  $F_{A/B} = 4\pi\epsilon_0 \times |q_A \times q_B| / r^2$ .
- c) La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I / (U_A - U_B)$ .
- d) L'énergie mécanique d'un corps solide, à chaque instant t, vaut  $E_m = E_c + E_p$ .
- e) La force électrique subie par une charge q dans un champ électrique E vaut  $F = q/E$ .

#### 19. Un monte-charge soulève, en mouvement rectiligne uniforme, une palette de masse $m = 80 \text{ kg}$ sur une hauteur totale de 4 m en 8 s. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

- a) L'énergie cinétique de la palette vaut 10 J, quelle que soit la hauteur atteinte pendant la montée.
- b) À une hauteur de 2 m, l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut 1600 J.
- c) L'énergie mécanique de la palette reste constante au cours de la montée : le système est conservatif.
- d) À une hauteur de 2 m, l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut 3200 J.
- e) La vitesse de la palette étant constante, son énergie cinétique est constante au cours de la montée.

#### 20. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) Pour un système soumis à la seule force de son poids, comme en chute libre,  $\Delta E_c = -W_{AB}(P)$ .



- b) Pour tout système où seules des forces conservatives travaillent, l'énergie mécanique  $EM = E_c + E_p$  diminue progressivement.
- c) Un équilibre est stable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un minimum (puits d' $E_p$ ).
- d) Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force de frottement.
- e) L'énergie quantifie uniquement la capacité d'un système à produire du mouvement.

## Série 3

### 1. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) Des charges allant de A à B le long d'un conducteur reçoivent l'énergie  $\Delta W = q(U_B - U_A)$ .
- b) L'énergie potentielle électrostatique s'écrit  $E_p = qU$ , où U est le potentiel électrique.
- c) L'énergie cinétique d'un objet vaut  $E_c = mv^2$ .
- d) Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ .
- e) Un équilibre est stable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un minimum (puits d' $E_p$ ).

### 2. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) Le travail d'une force conservative ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de l'état initial et de l'état final.
- b) Deux corps A et B exercent l'un sur l'autre des forces gravitationnelles de même direction, de même intensité mais de sens opposés.
- c) La puissance P est liée au travail W par la relation  $P = dW/dt$ .
- d) L'énergie de liaison des nucléons s'écrit  $E = \Delta m \cdot c^2$ , avec  $\Delta m$  = masse des nucléons – masse du noyau.
- e) Un équilibre est métastable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 = 0$ .

### 3. Un skieur arrive à la vitesse de 43.2 km/h devant une bosse de hauteur h. On suppose qu'il glisse sans frottement et $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

- a) La vitesse du skieur convertie en  $\text{m.s}^{-1}$  vaut  $12 \text{ m.s}^{-1}$ .
- b) La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 7.2 m.
- c) Au sommet de la hauteur maximale atteignable, la vitesse du skieur est nulle.
- d) La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 14.4 m.
- e) En l'absence de frottement, l'énergie mécanique du skieur se conserve tout au long du mouvement.

### 4. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) La masse du noyau est supérieure à la masse des nucléons qui le composent.
- b) Pour un système soumis à la seule force de son poids, comme en chute libre,  $\Delta E_c = -W_{AB}(P)$ .
- c) Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ .
- d) La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I(U_A - U_B)$ .
- e) La force électrique subie par une charge q dans un champ électrique E vaut  $F = qE$ .

### 5. Un pompier tient verticalement une lance à incendie dont l'orifice de sortie est situé à une hauteur $z_1 = 2 \text{ m}$ . L'eau en sort avec une vitesse $v_1 = 8 \text{ m.s}^{-1}$ . On considère le système conservatif et $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

- a) L'eau atteint une hauteur maximale de 5.2 m.
- b) Au point le plus haut atteint par l'eau, sa vitesse est nulle.
- c) L'eau atteint une hauteur maximale de 3.2 m.
- d) Le système étant conservatif, l'énergie mécanique de l'eau se conserve entre le point de sortie et le point le plus haut.
- e) L'eau atteint une hauteur maximale de 8.4 m.

### 6. On imagine que l'on puisse supprimer tous les frottements que subit un skieur lors d'une descente, départ arrêté. Après un dénivelé de 180 m de hauteur, on cherche sa vitesse ( $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ ).

- a) La vitesse du skieur au bas de la descente vaut  $60 \text{ m.s}^{-1}$ , soit environ 216 km/h.



- b) Cette vitesse s'obtient à partir de la conservation de l'énergie mécanique entre le départ et le bas de la descente.
- c) La vitesse du skieur au bas de la descente vaut 12960 km/h.
- d) Au départ, la vitesse du skieur est nulle car il part arrêté.
- e) La vitesse obtenue ne dépend pas de la masse du skieur.

#### 7. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) La longueur de liaison chimique  $r_0$  correspond au minimum de l'énergie et est de l'ordre de 100 pm.
- b) La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_A - z_B)$ .
- c) Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force de frottement.
- d) La relation entre variation d'énergie mécanique et chaleur perdue par frottements s'écrit  $\Delta E_m = W(F_f) = -Q$ .
- e) L'énergie mécanique perdue par frottements disparaît sans se transformer en aucune autre forme d'énergie.

#### 8. Concernant l'énergie potentielle électrostatique :

- a) La force de gravitation peut être attractive ou répulsive, selon le signe des masses en présence.
- b) L'énergie potentielle électrostatique s'écrit  $E_p = qU$ , où U est le potentiel électrique.
- c) L'énergie thermique est l'énergie qu'un système froid peut céder à un système chaud.
- d) Le courant électrique est défini par  $I = dt/dq$ , à partir du mouvement des charges.
- e) Le travail mécanique W d'une force constante F lors d'un déplacement rectiligne l vaut  $\|F\| \times \|l\|$  uniquement, indépendamment de l'angle.

#### 9. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) L'énergie potentielle de pesanteur s'écrit  $E_p = mgz + \text{constante}$ , la constante dépendant du choix de l'état de référence.
- b) La longueur de liaison chimique  $r_0$  correspond au minimum de l'énergie et est de l'ordre de 100 pm.
- c) En chute libre à vitesse initiale nulle, la vitesse après une chute d'une hauteur h vaut  $v = 2gh$ .
- d) Dans un système oscillant comme une balançoire, les frottements transforment les oscillations pseudo-périodiques en oscillations parfaitement périodiques.
- e) Par convention, on choisit toujours le sommet du mouvement comme état de référence, donc la constante vaut 0 J et  $E_p = mgz$ .

#### 10. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) Un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique.
- b) Le poids d'un objet s'écrit  $P = m\vec{g}$ .
- c) Une masse m placée dans un champ de gravitation G subit une force  $F = m/G$ .
- d) Une liaison chimique A-B se forme si l'énergie  $E_{A-B}$  du système est inférieure à la somme des énergies des atomes séparés  $E_A + E_B$ .
- e) Pour un système soumis à la seule force de son poids, comme en chute libre,  $\Delta E_c = -W_{AB}(P)$ .

#### 11. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) À vitesse égale, plus un objet est lourd, plus son énergie cinétique est élevée.
- b) L'énergie potentielle électrostatique s'écrit  $E_p = qU$ , où U est le potentiel électrique.
- c) Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force dite conservative.
- d) Le poids est lié à la gravitation universelle par  $g = G \times R^2 / m_{\text{Terre}}$ .
- e) En chute libre à vitesse initiale nulle, la vitesse après une chute d'une hauteur h vaut  $v = \sqrt{2gh}$ .

#### 12. Un marcheur en montagne, de masse totale $m = 90 \text{ kg}$ avec son équipement, effectue une ascension de dénivelé $\Delta h = 1200 \text{ m}$ en 3 heures. On rappelle que l'énergie gravitationnelle vaut $m \cdot g \cdot \Delta h$ , avec $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

- a) La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 100 W.
- b) La durée de l'ascension exprimée en secondes est de 10800 s.
- c) La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 360000 W.
- d) La puissance déployée est liée au travail fourni par la relation  $P = dW/dt$ .
- e) L'énergie gravitationnelle mise en jeu lors de cette ascension vaut 1080000 J.

#### 13. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ .
- b) Le théorème de l'énergie cinétique montre que le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie.
- c) En chute libre à vitesse initiale nulle, la vitesse après une chute d'une hauteur  $h$  vaut  $v = \sqrt{2gh}$ .
- d) Une position d'équilibre est la position où la vitesse d'un système est toujours maximale.
- e) Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est maximal, comme la réaction du sol.

#### 14. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) À vitesse égale, l'énergie cinétique d'un objet ne dépend pas de sa masse.
- b) Dans un système oscillant comme une balançoire, les frottements transforment les oscillations pseudo-périodiques en oscillations parfaitement périodiques.
- c) Des charges allant de A à B le long d'un conducteur reçoivent l'énergie  $\Delta W = q(U_A - U_B)$ .
- d) Dans un système non conservatif avec frottements, l'énergie mécanique diminue, cette diminution étant égale au travail des forces de frottement.
- e) La force de gravitation est toujours attractive, car la masse est toujours positive.

#### 15. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) La loi de Coulomb s'écrit  $F_{A/B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{|q_A q_B|}{r^2}$ .
- b) L'énergie électrique est l'énergie liée à la position fixe des charges électriques.
- c) Un photon est un quantum d'énergie électromagnétique, d'énergie  $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ .
- d) L'énergie potentielle de pesanteur résulte des forces d'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre.
- e) À vitesse égale, l'énergie cinétique d'un objet ne dépend pas de sa masse.

#### 16. Un monte-charge soulève, en mouvement rectiligne uniforme, une palette de masse $m = 80 \text{ kg}$ sur une hauteur totale de $4 \text{ m}$ en $8 \text{ s}$ . On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

- a) L'énergie cinétique de la palette vaut  $10 \text{ J}$ , quelle que soit la hauteur atteinte pendant la montée.
- b) À une hauteur de  $2 \text{ m}$ , l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut  $1600 \text{ J}$ .
- c) L'énergie mécanique de la palette reste constante au cours de la montée : le système est conservatif.
- d) À une hauteur de  $2 \text{ m}$ , l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut  $3200 \text{ J}$ .
- e) La vitesse de la palette étant constante, son énergie cinétique est constante au cours de la montée.

#### 17. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) Force électrostatique et force de gravitation sont toutes deux inversement proportionnelles à la distance qui sépare les corps (sans carré).
- b) Les forces de frottement sont proportionnelles à la vitesse, de même direction mais de sens opposé au vecteur vitesse.
- c) Une masse  $m$  placée dans un champ de gravitation  $G$  subit une force  $F = mG$ .
- d) Un objet immobile possède une énergie cinétique minimale mais non nulle.
- e) L'énergie mécanique perdue par frottements disparaît sans se transformer en aucune autre forme d'énergie.

#### 18. Deux atomes A et B interagissent selon le potentiel de Lennard-Jones $U(r) = A \left( \frac{d^6}{r^{12}} - \frac{2}{r^6} \right)$ , où A et d sont deux coefficients positifs, avec $d = 200 \text{ pm}$ . On note $r_0$ la distance où $U(r)$ s'annule et $r_1$ la distance où $U(r)$ est minimale.

- a)  $r_0 = d \cdot 2^{1/6}$ , soit environ  $178.2 \text{ pm}$ .
- b)  $r_1 = d$ , soit  $200 \text{ pm}$ .
- c)  $r_1$  est une distance d'équilibre stable de la molécule A-B.
- d)  $r_0 = 2d$ , soit  $400 \text{ pm}$ .
- e) La partie proportionnelle à  $1/r^{12}$  du potentiel est répulsive et prédomine pour  $r$  très petit.

#### 19. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) Un équilibre est instable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un maximum (barrière d' $E_p$ ).
- b) Le travail mécanique  $W$  d'une force constante  $F$  lors d'un déplacement rectiligne  $\vec{l}$  vaut  $\|\vec{F}\| \times \|\vec{l}\|$  uniquement, indépendamment de l'angle.
- c) La force électrostatique est répulsive si les charges sont de signes différents, et attractive si elles sont de même signe.

- d) L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques.
- e) Le produit scalaire entre deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  vaut  $\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \sin(\vec{u}, \vec{v})$ .

## 20. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) Le lien entre la variation d'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids est  $\Delta E_p = W_{AB}(P)$ .
- b) Dans un système non conservatif avec frottements, l'énergie mécanique reste constante malgré les frottements.
- c) La force électrostatique est répulsive si les charges sont de même signe, et attractive si elles sont de signes différents.
- d) L'unité commune du Système International pour l'énergie est le Joule, avec  $J = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ .
- e) Un équilibre est métastable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2$  est strictement positif.

## Série 4

### 1. Deux atomes A et B interagissent selon le potentiel de Lennard-Jones $U(r) = A \cdot (d^6/r^{12} - 2/r^6)$ , où A et d sont deux coefficients positifs, avec $d = 250 \text{ pm}$ . On note $r_0$ la distance où $U(r)$ s'annule et $r_1$ la distance où $U(r)$ est minimale.

- a)  $r_0 = d \cdot 2^{(-1/6)}$ , soit environ  $222.7 \text{ pm}$ .
- b)  $r_1 = d$ , soit  $250 \text{ pm}$ .
- c)  $r_1$  est une distance d'équilibre stable de la molécule A-B.
- d)  $r_0 = 2d$ , soit  $500 \text{ pm}$ .
- e) La partie proportionnelle à  $1/r^{12}$  du potentiel est répulsive et prédomine pour  $r$  très petit.

### 2. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) Un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique.
- b) La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_A - z_B)$ .
- c) Dans un système oscillant comme une balançoire, les frottements transforment les oscillations périodiques en oscillations pseudo-périodiques.
- d) Un système conservatif est un système uniquement soumis aux forces de frottement.
- e) La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I \times (U_A - U_B)$ .

### 3. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) Un photon est un quantum d'énergie électromagnétique, d'énergie  $E = h\nu = h \times c / \lambda$ .
- b) Un travail moteur est positif ( $W > 0$ ), comme celui du poids en descente.
- c) Un travail résistant est nul ( $W = 0$ ), comme celui des forces de frottement.
- d) Le travail du poids entre deux altitudes s'écrit  $W_{AB}(P) = mg(z_A - z_B)$ .
- e) La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I \times (U_A - U_B)$ .

### 4. Un skieur arrive à la vitesse de $36 \text{ km/h}$ devant une bosse de hauteur $h$ . On suppose qu'il glisse sans frottement et $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ .

- a) La vitesse du skieur convertie en  $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$  vaut  $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ .
- b) La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de  $5 \text{ m}$ .
- c) Au sommet de la hauteur maximale atteignable, la vitesse du skieur est nulle.
- d) La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de  $10 \text{ m}$ .
- e) En l'absence de frottement, l'énergie mécanique du skieur se conserve tout au long du mouvement.

### 5. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) 1 électronvolt vaut  $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ .
- b) La longueur de liaison chimique résulte de la dominance de l'attraction à grande distance et de la répulsion à courte distance.
- c) L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques.
- d) L'énergie de liaison des nucléons s'écrit  $E = \Delta m \cdot c^2$ , avec  $\Delta m = \text{masse des nucléons} - \text{masse du noyau}$ .

e) Par convention, on choisit le plan horizontal  $z = 0$  comme état de référence, donc la constante vaut 0 J et  $E_p = mgz$ .

**6. On imagine que l'on puisse supprimer tous les frottements que subit un skieur lors d'une descente, départ arrêté. Après un dénivelé de 125 m de hauteur, on cherche sa vitesse ( $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ ).**

- a) La vitesse du skieur au bas de la descente vaut  $50 \text{ m.s}^{-1}$ , soit environ 180 km/h.
- b) Cette vitesse s'obtient à partir de la conservation de l'énergie mécanique entre le départ et le bas de la descente.
- c) La vitesse du skieur au bas de la descente vaut 9000 km/h.
- d) Au départ, la vitesse du skieur est nulle car il part arrêté.
- e) La vitesse obtenue ne dépend pas de la masse du skieur.

**7. Concernant l'énergie et l'équilibre :**

- a) Un système conservatif est un système uniquement soumis au poids, qui est une force conservative.
- b) Pour tout système où seules des forces conservatives travaillent, l'énergie mécanique  $EM = E_c + E_p$  diminue progressivement.
- c) L'énergie potentielle de pesanteur s'écrit  $E_p = mgz + \text{constante}$ , la constante dépendant du choix de l'état de référence.
- d) La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ .
- e) Un équilibre est métastable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2$  est strictement positif.

**8. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :**

- a) Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est maximal, comme la réaction du sol.
- b) En chute libre à vitesse initiale nulle, la vitesse après une chute d'une hauteur  $h$  vaut  $v = 2gh$ .
- c) Un équilibre est métastable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2$  est strictement positif.
- d) L'énergie mécanique perdue par frottements se transforme en énergie calorifique  $Q$ , ce qui chauffe le système et l'air environnant.
- e) À vitesse égale, plus un objet est lourd, plus son énergie cinétique est élevée.

**9. À propos des conditions d'équilibre :**

- a) Le produit scalaire entre deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  vaut  $\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$ .
- b) Une position d'équilibre est la position où la vitesse d'un système est toujours maximale.
- c) La dimension de l'énergie est  $M.L^2.T^{-2}$ .
- d) Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force de frottement.
- e) Un équilibre est métastable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 = 0$ .

**10. Un pompier tient verticalement une lance à incendie dont l'orifice de sortie est situé à une hauteur  $z_1 = 1 \text{ m}$ . L'eau en sort avec une vitesse  $v_1 = 8 \text{ m.s}^{-1}$ . On considère le système conservatif et  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .**

- a) L'eau atteint une hauteur maximale de 4.2 m.
- b) Au point le plus haut atteint par l'eau, sa vitesse est nulle.
- c) L'eau atteint une hauteur maximale de 3.2 m.
- d) Le système étant conservatif, l'énergie mécanique de l'eau se conserve entre le point de sortie et le point le plus haut.
- e) L'eau atteint une hauteur maximale de 7.4 m.

**11. Concernant l'énergie et l'équilibre :**

- a) Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force de frottement.
- b) La loi de la gravitation universelle s'écrit  $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times (m_A \times m_B) / d^2$ .
- c) Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ .
- d) La masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons qui le composent.
- e) Pour tout système où seules des forces conservatives travaillent, l'énergie mécanique  $EM = E_c + E_p$  diminue progressivement.

**12. Concernant l'énergie et l'équilibre :**

- a) La force de gravitation est toujours attractive, car la masse est toujours positive.
- b) L'énergie de dissociation d'une liaison chimique s'écrit  $E_{\text{diss}} = (E_A + E_B) - E_{A-B}$ .
- c) La puissance  $P$  est liée au travail  $W$  par la relation  $P = dW/dt$ .

- d) Un équilibre est instable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un maximum (barrière d' $E_p$ ).
- e) L'énergie potentielle électrostatique s'écrit  $E_p = q/U$ , où  $U$  est le potentiel électrique.

### 13. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) L'énergie thermique est l'énergie qu'un système froid peut céder à un système chaud.
- b) La longueur de liaison chimique  $r_0$  correspond au maximum de l'énergie et est de l'ordre de 100 nm.
- c) Les forces de frottement sont proportionnelles à la vitesse, de même direction mais de sens opposé au vecteur vitesse.
- d) Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) - E_p(A) = E_c(B) - E_p(B)$ .
- e) Un équilibre est instable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un maximum (barrière d' $E_p$ ).

### 14. À propos de l'analogie entre force électrostatique et gravitation :

- a) Dans un système oscillant comme une balançoire, les frottements transforment les oscillations pseudo-périodiques en oscillations parfaitement périodiques.
- b) L'énergie mécanique d'un corps solide, à chaque instant  $t$ , vaut  $E_M = E_c + E_p$ .
- c) La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ .
- d) La force de gravitation est toujours attractive, car la masse est toujours positive.
- e) La loi de Coulomb s'écrit  $F_{A/B} = 4\pi\epsilon_0 \times |q_A \times q_B| / r^2$ .

### 15. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques.
- b) L'énergie mécanique perdue par frottements se transforme en énergie calorifique  $Q$ , ce qui chauffe le système et l'air environnant.
- c) L'énergie potentielle de pesanteur résulte des forces de frottement entre le solide et l'air.
- d) La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I \times (U_A - U_B)$ .
- e) Si  $\|\vec{v}\| = 1$ , le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  correspond à la longueur de la projection de  $\vec{u}$  sur la direction de  $\vec{v}$ .

### 16. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) La force de gravitation peut être attractive ou répulsive, selon le signe des masses en présence.
- b) Au cours d'une chute libre, l'énergie potentielle  $E_p$  diminue tandis que l'énergie cinétique  $E_c$  augmente.
- c) 1 électronvolt vaut  $1,6 \cdot 10^{-19}$  kJ.
- d) Le poids d'un objet s'écrit  $P = m\vec{g}$ .
- e) Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force de frottement.

### 17. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques.
- b) Un photon est un quantum d'énergie électromagnétique, d'énergie  $E = h\nu = h \times \lambda / c$ .
- c) Le cours distingue trois types de systèmes pour l'énergie mécanique : conservatifs, semi-conservatifs et non conservatifs.
- d) L'énergie électrique est l'énergie liée au mouvement des charges électriques.
- e) L'énergie potentielle de pesanteur s'écrit  $E_p = mgz$ , sans qu'aucune constante n'intervienne jamais.

### 18. Un marcheur en montagne, de masse totale $m = 70$ kg avec son équipement, effectue une ascension de dénivelé $\Delta h = 1000$ m en 2 heures. On rappelle que l'énergie gravitationnelle vaut $m \cdot g \cdot \Delta h$ , avec $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

- a) La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 97.2 W.
- b) La durée de l'ascension exprimée en secondes est de 7200 s.
- c) La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 350000 W.
- d) La puissance déployée est liée au travail fourni par la relation  $P = dW/dt$ .
- e) L'énergie gravitationnelle mise en jeu lors de cette ascension vaut 700000 J.

### 19. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques.
- b) Deux corps A et B exercent l'un sur l'autre des forces gravitationnelles de même direction, de même intensité mais de sens opposés.
- c) Un équilibre est métastable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2$  est strictement positif.
- d) Un équilibre est instable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un maximum (barrière d' $E_p$ ).
- e) À vitesse égale, l'énergie cinétique d'un objet ne dépend pas de sa masse.

**20. Un monte-charge soulève, en mouvement rectiligne uniforme, une palette de masse  $m = 120 \text{ kg}$  sur une hauteur totale de 6 m en 8 s. On prendra  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .**

- a) L'énergie cinétique de la palette vaut 33.75 J, quelle que soit la hauteur atteinte pendant la montée.
- b) À une hauteur de 3 m, l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut 3600 J.
- c) L'énergie mécanique de la palette reste constante au cours de la montée : le système est conservatif.
- d) À une hauteur de 3 m, l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut 7200 J.
- e) La vitesse de la palette étant constante, son énergie cinétique est constante au cours de la montée.

## Série 5

**1. Un monte-charge soulève, en mouvement rectiligne uniforme, une palette de masse  $m = 100 \text{ kg}$  sur une hauteur totale de 6 m en 8 s. On prendra  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .**

- a) L'énergie cinétique de la palette vaut 28.12 J, quelle que soit la hauteur atteinte pendant la montée.
- b) À une hauteur de 3 m, l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut 3000 J.
- c) L'énergie mécanique de la palette reste constante au cours de la montée : le système est conservatif.
- d) À une hauteur de 3 m, l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut 6000 J.
- e) La vitesse de la palette étant constante, son énergie cinétique est constante au cours de la montée.

**2. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :**

- a) Dans un système oscillant comme une balançoire, les frottements transforment les oscillations pseudo-périodiques en oscillations parfaitement périodiques.
- b) La dimension de l'énergie est  $\text{M.L.T}^{-2}$ .
- c) Le poids d'un objet s'écrit  $P = m\vec{g}$ .
- d) Pour tout système où seules des forces conservatives travaillent, l'énergie mécanique  $E_M = E_c + E_p$  reste constante.
- e) Le travail mécanique  $W$  d'une force constante  $F$  lors d'un déplacement rectiligne  $\vec{l}$  vaut  $F.l = \|\vec{F}\| \times \|\vec{l}\| \times \cos \theta$ .

**3. Un marcheur en montagne, de masse totale  $m = 90 \text{ kg}$  avec son équipement, effectue une ascension de dénivelé  $\Delta h = 1000 \text{ m}$  en 4 heures. On rappelle que l'énergie gravitationnelle vaut  $m.g.\Delta h$ , avec  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .**

- a) La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 62.5 W.
- b) La durée de l'ascension exprimée en secondes est de 14400 s.
- c) La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 225000 W.
- d) La puissance déployée est liée au travail fourni par la relation  $P = dW/dt$ .
- e) L'énergie gravitationnelle mise en jeu lors de cette ascension vaut 900000 J.

**4. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :**

- a) Dans un système non conservatif avec frottements, l'énergie mécanique reste constante malgré les frottements.
- b) Le poids est lié à la gravitation universelle par  $g = G \times m_{\text{Terre}} / R^2$ .
- c) Les forces de frottement sont proportionnelles à la position, de direction quelconque par rapport au vecteur vitesse.
- d) La loi de la gravitation universelle s'écrit  $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times (m_A + m_B) / d^2$ .
- e) L'énergie électrique est l'énergie liée à la position fixe des charges électriques.



## 5. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ .
- b) Un photon est un quantum d'énergie électromagnétique, d'énergie  $E = h\nu = h \times c/\lambda$ .
- c) À vitesse égale, plus un objet est lourd, plus son énergie cinétique est élevée.
- d) L'énergie potentielle de pesanteur s'écrit  $E_p = mgz$ , sans qu'aucune constante n'intervienne jamais.
- e) Si le travail des forces extérieures est résistant ( $\Sigma W_{AB}(F) < 0$ ), l'énergie cinétique et la vitesse diminuent.

## 6. Concernant l'énergie cinétique :

- a) Les forces de frottement sont proportionnelles à la position, de direction quelconque par rapport au vecteur vitesse.
- b) Dans un système non conservatif avec frottements, l'énergie mécanique reste constante malgré les frottements.
- c) Le théorème de l'énergie cinétique montre que le travail mécanique est toujours une perte énergétique.
- d) À vitesse égale, plus un objet est lourd, plus son énergie cinétique est élevée.
- e) Pour un système soumis à la seule force de son poids, comme en chute libre,  $\Delta E_c = -W_{AB}(P)$ .

## 7. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) Le poids est lié à la gravitation universelle par  $g = G \times m_{\text{Terre}}/R^2$ .
- b) Si le travail des forces extérieures est moteur ( $\Sigma W_{AB}(F) > 0$ ), l'énergie cinétique et la vitesse diminuent.
- c) La puissance  $P$  est liée au travail  $W$  par la relation  $P = dt/dW$ .
- d) La dimension de l'énergie est  $M.L^2.T^{-2}$ .
- e) Le lien entre la variation d'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids est  $\Delta E_p = W_{AB}(P)$ .

## 8. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ .
- b) L'énergie mécanique d'un corps solide, à chaque instant  $t$ , vaut  $E_M = E_c - E_p$ .
- c) La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I \times (U_A - U_B)$ .
- d) L'énergie électrique est l'énergie liée à la position fixe des charges électriques.
- e) La masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons qui le composent.

## 9. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est maximal, comme la réaction du sol.
- b) En chute libre à vitesse initiale nulle, la vitesse après une chute d'une hauteur  $h$  vaut  $v = \sqrt{2gh}$ .
- c) La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I \times (U_A - U_B)$ .
- d) L'énergie de dissociation d'une liaison chimique s'écrit  $E_{\text{diss}} = E_{A-B} - (E_A + E_B)$ .
- e) La masse du noyau est supérieure à la masse des nucléons qui le composent.

## 10. Un skieur arrive à la vitesse de 36 km/h devant une bosse de hauteur $h$ . On suppose qu'il glisse sans frottement et $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

- a) La vitesse du skieur convertie en  $\text{m.s}^{-1}$  vaut  $10 \text{ m.s}^{-1}$ .
- b) La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 5 m.
- c) Au sommet de la hauteur maximale atteignable, la vitesse du skieur est nulle.
- d) La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 10 m.
- e) En l'absence de frottement, l'énergie mécanique du skieur se conserve tout au long du mouvement.

## 11. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) La relation entre variation d'énergie mécanique et chaleur perdue par frottements s'écrit  $\Delta E_M = W(F_f) = -Q$ .
- b) L'énergie potentielle de pesanteur résulte des forces d'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre.
- c) L'énergie mécanique d'un corps solide, à chaque instant  $t$ , vaut  $E_M = E_c + E_p$ .
- d) Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est maximal, comme la réaction du sol.



e) Un équilibre est stable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un minimum (puits d' $E_p$ ).

### 12. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a) Le produit scalaire entre deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  vaut  $\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$ .
- b) Le travail mécanique  $W$  d'une force constante  $F$  lors d'un déplacement rectiligne  $l$  vaut  $\|F\| \times \|l\|$  uniquement, indépendamment de l'angle.
- c) La longueur de liaison chimique résulte de la dominance de l'attraction à grande distance et de la répulsion à courte distance.
- d) La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ .
- e) Une masse  $m$  placée dans un champ de gravitation  $G$  subit une force  $F = mG$ .

### 13. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) Un photon est un quantum d'énergie électromagnétique, d'énergie  $E = h\nu = hc/\lambda$ .
- b) Le cours distingue deux types de systèmes pour l'énergie mécanique : les systèmes conservatifs et les systèmes non conservatifs.
- c) Le théorème de l'énergie cinétique montre que le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie.
- d) L'énergie cinétique d'un objet vaut  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ .
- e) La loi de Coulomb s'écrit  $F_{A/B} = 1/(4\pi\epsilon_0) \times |q_A \times q_B|/r^2$ .

### 14. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) Force électrostatique et force de gravitation sont toutes deux inversement proportionnelles à la distance qui sépare les corps (sans carré).
- b) Un travail moteur est négatif ( $W < 0$ ), comme celui du poids en descente.
- c) La masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons qui le composent.
- d) Si le travail des forces extérieures est moteur ( $\Sigma W_{AB}(F) > 0$ ), l'énergie cinétique et la vitesse diminuent.
- e) La longueur de liaison chimique  $r_0$  correspond au minimum de l'énergie et est de l'ordre de 100 pm.

### 15. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) L'énergie de dissociation d'une liaison chimique s'écrit  $E_{diss} = (E_A + E_B) - E_{A-B}$ .
- b) La masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons qui le composent.
- c) La force électrostatique est répulsive si les charges sont de même signe, et attractive si elles sont de signes différents.
- d) La longueur de liaison chimique  $r_0$  correspond au maximum de l'énergie et est de l'ordre de 100 nm.
- e) Un équilibre est stable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un minimum (puits d' $E_p$ ).

### 16. On imagine que l'on puisse supprimer tous les frottements que subit un skieur lors d'une descente, départ arrêté. Après un dénivelé de 180 m de hauteur, on cherche sa vitesse ( $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ ).

- a) La vitesse du skieur au bas de la descente vaut  $60 \text{ m.s}^{-1}$ , soit environ 216 km/h.
- b) Cette vitesse s'obtient à partir de la conservation de l'énergie mécanique entre le départ et le bas de la descente.
- c) La vitesse du skieur au bas de la descente vaut 12960 km/h.
- d) Au départ, la vitesse du skieur est nulle car il part arrêté.
- e) La vitesse obtenue ne dépend pas de la masse du skieur.

### 17. Deux atomes A et B interagissent selon le potentiel de Lennard-Jones $U(r) = A.(d^6/r^{12} - 2/r^6)$ , où A et d sont deux coefficients positifs, avec $d = 150 \text{ pm}$ . On note $r_0$ la distance où $U(r)$ s'annule et $r_1$ la distance où $U(r)$ est minimale.

- a)  $r_0 = d.2^{(-1/6)}$ , soit environ 133.6 pm.
- b)  $r_1 = d$ , soit 150 pm.
- c)  $r_1$  est une distance d'équilibre stable de la molécule A-B.
- d)  $r_0 = 2d$ , soit 300 pm.
- e) La partie proportionnelle à  $1/r^{12}$  du potentiel est répulsive et prédomine pour  $r$  très petit.

### 18. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a) Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ .
- b) La relation entre variation d'énergie mécanique et chaleur perdue par frottements s'écrit  $\Delta E_m = W(F_f) = -Q$ .
- c) Le travail du poids entre deux altitudes s'écrit  $WAB(P) = mg(z_B - z_A)$ .
- d) Un équilibre est instable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un maximum (barrière d' $E_p$ ).
- e) Le lien entre la variation d'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids est  $\Delta E_p = WAB(P)$ .

**19. Un pompier tient verticalement une lance à incendie dont l'orifice de sortie est situé à une hauteur  $z_1 = 2 \text{ m}$ . L'eau en sort avec une vitesse  $v_1 = 10 \text{ m.s}^{-1}$ . On considère le système conservatif et  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .**

- a) L'eau atteint une hauteur maximale de 7 m.
- b) Au point le plus haut atteint par l'eau, sa vitesse est nulle.
- c) L'eau atteint une hauteur maximale de 5 m.
- d) Le système étant conservatif, l'énergie mécanique de l'eau se conserve entre le point de sortie et le point le plus haut.
- e) L'eau atteint une hauteur maximale de 12 m.

**20. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :**

- a) Le lien entre la variation d'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids est  $\Delta E_p = WAB(P)$ .
- b) Une position d'équilibre est la position où la vitesse d'un système est toujours maximale.
- c) L'énergie potentielle de pesanteur résulte des forces d'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre.
- d) L'énergie de liaison des nucléons s'écrit  $E = \Delta m \cdot c^2$ , avec  $\Delta m = \text{masse du noyau} - \text{masse des nucléons}$ .
- e) La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ .

# CORRECTION

## Série 1

### 1. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a. Faux** : La force électrostatique est répulsive si les charges sont de signes différents, et attractive si elles sont de même signe. — *C'est l'inverse : charges de même signe → répulsion ; charges de signes différents → attraction.* (cf. p.7)
- b. Vrai** : Par convention, on choisit le plan horizontal  $z = 0$  comme état de référence, donc la constante vaut 0 J et  $E_p = mgz$ . — *Le cours précise que la convention est de choisir le plan horizontal  $z = 0$ , pas le sommet du mouvement.* (cf. p.4)
- c. Faux** : Un système conservatif est un système uniquement soumis aux forces de frottement. — *Le cours définit un système conservatif comme un système uniquement soumis au poids (force conservative) ; les frottements caractérisent au contraire les systèmes non conservatifs.* (cf. p.6)
- d. Vrai** : Le cours distingue deux types de systèmes pour l'énergie mécanique : les systèmes conservatifs et les systèmes non conservatifs. — *Seuls deux types de systèmes sont distingués : conservatifs et non conservatifs.* (cf. p.5-6)
- e. Faux** : La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_A - z_B)$ . — *La formule du cours est  $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$ , avec  $z_B$  en premier.* (cf. p.4)

### 2. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a. Faux** : L'énergie quantifie uniquement la capacité d'un système à produire du mouvement. — *L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques.* (cf. p.2)
- b. Faux** : L'énergie potentielle de pesanteur résulte des forces de frottement entre le solide et l'air. — *L' $E_p$  de pesanteur résulte des forces d'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre, pas de frottements.* (cf. p.4)
- c. Vrai** : Des charges allant de A à B le long d'un conducteur reçoivent l'énergie  $\Delta W = q(U_A - U_B)$ . — *Le cours donne  $\Delta W = q(U_A - U_B)$ , avec  $U_A$  en premier.* (cf. p.7)
- d. Faux** : Au cours d'une chute libre, l'énergie potentielle  $E_p$  et l'énergie cinétique  $E_c$  diminuent toutes les deux. — *Selon le schéma du cours, au cours de la chute,  $E_p$  diminue et  $E_c$  augmente.* (cf. p.6)
- e. Faux** : La masse du noyau est supérieure à la masse des nucléons qui le composent. — *Le cours précise que la masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons (défaut de masse positif).* (cf. p.8)

### 3. Un marcheur en montagne, de masse totale $m = 80$ kg avec son équipement, effectue une ascension de dénivelé $\Delta h = 1000$ m en 4 heures. On rappelle que l'énergie gravitationnelle vaut $m \cdot g \cdot \Delta h$ , avec $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ .

- a. Vrai** : La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 55.6 W. —  $P = mg\Delta h / \Delta t = 80 \times 10 \times 1000 / 14400 \approx 55.6 \text{ W}$ . (cf. p.3-4)
- b. Vrai** : La durée de l'ascension exprimée en secondes est de 14400 s. —  $4 \text{ h} \times 3600 = 14400 \text{ s}$ . (cf. p.3)
- c. Faux** : La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 200000 W. — *Ce résultat utilise  $\Delta t$  en heures au lieu de secondes ; la bonne valeur est  $\approx 55.6 \text{ W}$ .* (cf. p.3-4)
- d. Vrai** : La puissance déployée est liée au travail fourni par la relation  $P = dW/dt$ . — *La puissance est liée au travail par  $P = dW/dt$ .* (cf. p.3)
- e. Vrai** : L'énergie gravitationnelle mise en jeu lors de cette ascension vaut 800000 J. — *Énergie gravitationnelle =  $mg\Delta h = 80 \times 10 \times 1000 = 800000 \text{ J}$ .* (cf. p.4)

### 4. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a. Faux** : L'énergie mécanique perdue par frottements disparaît sans se transformer en aucune autre forme d'énergie. — *Le cours précise que l'énergie mécanique perdue se transforme en énergie calorifique  $Q$  (échauffement).* (cf. p.6)
- b. Vrai** : La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$ . — *La formule du cours est  $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$ , avec  $z_B$  en premier.* (cf. p.4)
- c. Faux** : Le travail du poids entre deux altitudes s'écrit  $W_{AB}(P) = mg(z_B - z_A)$ . — *Le cours donne  $W_{AB}(P) = mg(z_A - z_B)$ , avec  $z_A$  en premier (cohérent avec  $\Delta E_p = -W_{AB}(P)$ ).* (cf. p.4)

**d. Vrai** : La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ . — La force électrique est  $F = qE$ , un produit et non un quotient. (cf. p.7)

**e. Faux** : L'énergie mécanique d'un corps solide, à chaque instant  $t$ , vaut  $EM = E_c - E_p$ . — L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle :  $EM = E_c + E_p$ . (cf. p.5)

**5. On imagine que l'on puisse supprimer tous les frottements que subit un skieur lors d'une descente, départ arrêté. Après un dénivelé de 245 m de hauteur, on cherche sa vitesse ( $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ ).**

**a. Vrai** : La vitesse du skieur au bas de la descente vaut  $70 \text{ m.s}^{-1}$ , soit environ  $252 \text{ km/h}$ . —  $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 245} = 70 \text{ m.s}^{-1} = 252 \text{ km/h}$ . (cf. p.6)

**b. Vrai** : Cette vitesse s'obtient à partir de la conservation de l'énergie mécanique entre le départ et le bas de la descente. — Sans frottement, seul le poids travaille :  $EM = \frac{1}{2}mv^2 + mgz = \text{constante}$ , d'où  $v = \sqrt{2gh}$  pour une vitesse initiale nulle. (cf. p.6)

**c. Faux** : La vitesse du skieur au bas de la descente vaut  $17640 \text{ km/h}$ . — Ce résultat omet la racine carrée dans la formule  $v = \sqrt{2gh}$  ; la bonne valeur est  $252 \text{ km/h}$ . (cf. p.6)

**d. Vrai** : Au départ, la vitesse du skieur est nulle car il part arrêté. — Le skieur part arrêté (départ arrêté), sa vitesse initiale est donc nulle. (cf. p.6)

**e. Vrai** : La vitesse obtenue ne dépend pas de la masse du skieur. — La masse se simplifie dans l'équation  $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$  ; la vitesse  $v = \sqrt{2gh}$  ne dépend pas de la masse. (cf. p.6)

**6. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :**

**a. Faux** : Pour tout système où seules des forces conservatives travaillent, l'énergie mécanique  $EM = E_c + E_p$  diminue progressivement. — Dans un système conservatif, l'énergie mécanique se conserve :  $EM = E_c + E_p = \text{constante}$ . (cf. p.6)

**b. Faux** : La puissance  $P$  est liée au travail  $W$  par la relation  $P = dt/dW$ . — La puissance est la dérivée du travail par rapport au temps :  $P = dW/dt$ . (cf. p.3)

**c. Faux** : À vitesse égale, l'énergie cinétique d'un objet ne dépend pas de sa masse. —  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$  dépend de la masse : à vitesse égale, plus l'objet est lourd, plus  $E_c$  est élevée. (cf. p.3)

**d. Faux** : Le courant électrique est défini par  $I = dt/dq$ , à partir du mouvement des charges. — Le courant électrique est  $I = dq/dt$  (dérivée de la charge par rapport au temps). (cf. p.7)

**e. Faux** : Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est maximal, comme la réaction du sol. — Quand  $F$  est perpendiculaire à  $l$ ,  $\cos \theta = 0$  donc  $W = 0$  (exemple : la réaction  $R$  du sol). (cf. p.3)

**7. Deux atomes A et B interagissent selon le potentiel de Lennard-Jones  $U(r) = A(d^6/r^{12} - 2/r^6)$ , où A et d sont deux coefficients positifs, avec  $d = 150 \text{ pm}$ . On note  $r_0$  la distance où  $U(r)$  s'annule et  $r_1$  la distance où  $U(r)$  est minimale.**

**a. Vrai** :  $r_0 = d.2^{1/6}$ , soit environ  $133.6 \text{ pm}$ . —  $U(r_0) = 0 \Leftrightarrow d^6/r_0^{12} = 2/r_0^6 \Leftrightarrow r_0^6 = d^6/2 \Leftrightarrow r_0 = d.2^{1/6} \approx 133.6 \text{ pm}$ . (cf. p.8)

**b. Vrai** :  $r_1 = d$ , soit  $150 \text{ pm}$ . — En  $r_1$ ,  $U'(r_1) = 0$ , ce qui donne  $r_1 = d$  (minimum de l'énergie potentielle). (cf. p.8)

**c. Vrai** :  $r_1$  est une distance d'équilibre stable de la molécule A-B. —  $r_1$  correspond au minimum du potentiel, donc à une position d'équilibre stable de la molécule A-B. (cf. p.5, 8)

**d. Faux** :  $r_0 = 2d$ , soit  $300 \text{ pm}$ . — Ce résultat confond avec  $2d$  ; la bonne relation est  $r_0 = d.2^{1/6} \approx 133.6 \text{ pm}$ . (cf. p.8)

**e. Vrai** : La partie proportionnelle à  $1/r^{12}$  du potentiel est répulsive et prédomine pour  $r$  très petit. — La partie en  $1/r^{12}$  prédomine sur celle en  $1/r^6$  pour  $r$  très petit : elle correspond à la partie répulsive du potentiel. (cf. p.8)

**8. Concernant l'énergie et l'équilibre :**

**a. Faux** : Un système conservatif est un système uniquement soumis aux forces de frottement. — Le cours définit un système conservatif comme un système uniquement soumis au poids (force conservative) ; les frottements caractérisent au contraire les systèmes non conservatifs. (cf. p.6)

**b. Faux** : 1 électronvolt vaut  $1,6.10^{-19} \text{ kJ}$ . — Le cours donne  $1 \text{ eV} = 1,6.10^{-19} \text{ J}$ , et non en kJ. (cf. p.2)

**c. Faux** : Un équilibre est stable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un minimum (puits d' $E_p$ ). — L'équilibre stable correspond à  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$  ( $E_p$  minimale) ;  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$  correspond à l'équilibre instable. (cf. p.5)

**d. Vrai** : Le lien entre la variation d'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids est  $\Delta E_p = -WAB(P)$ . —  $\Delta E_p = -WAB(P)$  : un signe négatif relie la variation d' $E_p$  au travail du poids. (cf. p.4)

**e. Vrai** : L'énergie thermique est l'énergie qu'un système chaud peut céder à un système froid. — *Le cours définit l'énergie thermique comme celle qu'un système chaud cède à un système froid.* (cf. p.8)

## 9. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Vrai** : Le travail d'une force conservative ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de l'état initial et de l'état final. — *C'est une propriété caractéristique des forces conservatives : le travail ne dépend pas du chemin suivi.* (cf. p.5)

**b. Faux** : L'énergie mécanique perdue par frottements disparaît sans se transformer en aucune autre forme d'énergie. — *Le cours précise que l'énergie mécanique perdue se transforme en énergie calorifique  $Q$  (échauffement).* (cf. p.6)

**c. Vrai** : La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$ . — *La formule du cours est  $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$ , avec  $z_B$  en premier.* (cf. p.4)

**d. Vrai** : 1 électronvolt vaut  $1,6 \cdot 10^{-19}$  J. — *Le cours donne  $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ , et non en kJ.* (cf. p.2)

**e. Vrai** : À vitesse égale, plus un objet est lourd, plus son énergie cinétique est élevée. —  *$E_c = \frac{1}{2}mv^2$  dépend de la masse : à vitesse égale, plus l'objet est lourd, plus  $E_c$  est élevée.* (cf. p.3)

## 10. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Vrai** : Dans un système non conservatif avec frottements, l'énergie mécanique diminue, cette diminution étant égale au travail des forces de frottement. — *Les frottements font diminuer l'énergie mécanique ; cette diminution est égale au travail des forces de frottement.* (cf. p.6)

**b. Faux** : Le produit scalaire entre deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  vaut  $\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \sin(\vec{u}, \vec{v})$ . — *Le produit scalaire fait intervenir le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, pas le sinus.* (cf. p.2)

**c. Vrai** : La puissance  $P$  est liée au travail  $W$  par la relation  $P = dW/dt$ . — *La puissance est la dérivée du travail par rapport au temps :  $P = dW/dt$ .* (cf. p.3)

**d. Vrai** : Un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique. — *Le cours précise qu'un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique ( $E_c = 0$ ).* (cf. p.3)

**e. Faux** : La loi de Coulomb s'écrit  $F_{A/B} = 4\pi\epsilon_0 \times |q_A \times q_B|/r^2$ . — *La constante  $1/(4\pi\epsilon_0)$  est au numérateur inversé (facteur multiplicatif), pas  $4\pi\epsilon_0$  directement.* (cf. p.7)

## 11. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Faux** : Le cours distingue trois types de systèmes pour l'énergie mécanique : conservatifs, semi-conservatifs et non conservatifs. — *Seuls deux types de systèmes sont distingués : conservatifs et non conservatifs.* (cf. p.5-6)

**b. Faux** : Dans un système conservatif, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle augmentent toujours simultanément. — *Comme  $E_M = E_c + E_p$  est constante, une augmentation de  $E_c$  s'accompagne toujours d'une diminution de  $E_p$ , et inversement.* (cf. p.5)

**c. Faux** : La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ . — *La force électrique est  $F = qE$ , un produit et non un quotient.* (cf. p.7)

**d. Vrai** : La variation  $\Delta E_p$  de l'énergie potentielle de pesanteur ne dépend que de l'état initial et de l'état final, jamais du choix de l'état de référence. —  *$\Delta E_p$  ne dépend que de l'état initial et de l'état final, jamais du choix de l'état de référence.* (cf. p.4)

**e. Faux** : La force de gravitation peut être attractive ou répulsive, selon le signe des masses en présence. — *La masse étant toujours positive, la force de gravitation est toujours attractive (contrairement à la force électrostatique).* (cf. p.7)

## 12. Un monte-charge soulève, en mouvement rectiligne uniforme, une palette de masse $m = 80 \text{ kg}$ sur une hauteur totale de 4 m en 10 s. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

**a. Vrai** : L'énergie cinétique de la palette vaut 6.4 J, quelle que soit la hauteur atteinte pendant la montée. — *Mouvement rectiligne uniforme :  $v = h/t = 4/10 = 0.4 \text{ m.s}^{-1}$ , constante ;  $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = 6.4 \text{ J}$ , constante quelle que soit la hauteur.* (cf. p.3)

**b. Vrai** : À une hauteur de 2 m, l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut 1600 J. —  *$E_p = mgz = 80 \times 10 \times 2 = 1600 \text{ J}$ .* (cf. p.4)

**c. Faux** : L'énergie mécanique de la palette reste constante au cours de la montée : le système est conservatif. — *L'énergie mécanique augmente car  $E_p$  augmente pendant que  $E_c$  reste constante : le système n'est pas conservatif (le moteur du monte-charge fournit du travail).* (cf. p.5-6)

**d. Faux** : À une hauteur de 2 m, l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut 3200 J. — *Cette valeur double le résultat correct ;  $E_p = mgz = 1600 \text{ J}$ , pas 3200 J.* (cf. p.4)

**e. Vrai** : La vitesse de la palette étant constante, son énergie cinétique est constante au cours de la montée. — *La vitesse est constante en mouvement rectiligne uniforme, donc l'énergie cinétique  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$  est elle aussi constante.* (cf. p.3)

**13. Un pompier tient verticalement une lance à incendie dont l'orifice de sortie est situé à une hauteur  $z_1 = 1.5$  m. L'eau en sort avec une vitesse  $v_1 = 10$  m.s<sup>-1</sup>. On considère le système conservatif et  $g = 10$  m.s<sup>-2</sup>.**

**a. Vrai** : L'eau atteint une hauteur maximale de 6.5 m. — *Conservation de l'énergie mécanique :  $\frac{1}{2}v_1^2 + gz_1 = gz_2$ , soit  $z_2 = z_1 + v_1^2/(2g) = 1.5 + 10^2/(2 \times 10) = 6.5$  m.* (cf. p.4, 6)

**b. Vrai** : Au point le plus haut atteint par l'eau, sa vitesse est nulle. — *L'eau monte verticalement jusqu'à ce que toute son énergie cinétique soit transformée en énergie potentielle de pesanteur : sa vitesse est alors nulle.* (cf. p.6)

**c. Faux** : L'eau atteint une hauteur maximale de 5 m. — *Ce résultat oublie d'ajouter la hauteur initiale  $z_1$  ; la bonne valeur est  $z_2 = z_1 + v_1^2/(2g) = 6.5$  m.* (cf. p.4, 6)

**d. Vrai** : Le système étant conservatif, l'énergie mécanique de l'eau se conserve entre le point de sortie et le point le plus haut. — *Le système ne subissant que la force de pesanteur (conservative), l'énergie mécanique  $EM = E_c + E_p$  se conserve.* (cf. p.5-6)

**e. Faux** : L'eau atteint une hauteur maximale de 11.5 m. — *Ce résultat omet le facteur 2 au dénominateur ( $v_1^2/g$  au lieu de  $v_1^2/(2g)$ ) ; la bonne valeur est 6.5 m.* (cf. p.4, 6)

**14. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :**

**a. Vrai** : L'énergie potentielle électrostatique s'écrit  $E_p = qU$ , où  $U$  est le potentiel électrique. — *La relation donnée par le cours est  $E_p = qU$  (produit), pas un quotient.* (cf. p.7)

**b. Faux** : La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_A - z_B)$ . — *La formule du cours est  $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$ , avec  $z_B$  en premier.* (cf. p.4)

**c. Faux** : Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) - E_p(A) = E_c(B) - E_p(B)$ . — *La conservation de l'énergie mécanique donne  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ .* (cf. p.6)

**d. Faux** : Force électrostatique et force de gravitation sont toutes deux inversement proportionnelles à la distance qui sépare les corps (sans carré). — *Les deux lois (Coulomb et gravitation universelle) varient en  $1/r^2$ , donc au carré de la distance.* (cf. p.7)

**e. Faux** : À vitesse égale, l'énergie cinétique d'un objet ne dépend pas de sa masse. —  *$E_c = \frac{1}{2}mv^2$  dépend de la masse : à vitesse égale, plus l'objet est lourd, plus  $E_c$  est élevée.* (cf. p.3)

**15. Concernant l'énergie et l'équilibre :**

**a. Faux** : Si  $\|\vec{v}\| = 1$ , le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  correspond à la longueur de  $\vec{u}$  multipliée par 2. — *Lorsque  $\vec{v}$  est unitaire,  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  correspond à la longueur de la projection de  $\vec{u}$  sur la direction de  $\vec{v}$ .* (cf. p.2)

**b. Vrai** : Le théorème de l'énergie cinétique montre que le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie. — *Le cours indique que le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie, par opposition aux pertes énergétiques (chaleur, frottements).* (cf. p.3)

**c. Vrai** : L'énergie thermique est l'énergie qu'un système chaud peut céder à un système froid. — *Le cours définit l'énergie thermique comme celle qu'un système chaud cède à un système froid.* (cf. p.8)

**d. Vrai** : Un travail moteur est positif ( $W > 0$ ), comme celui du poids en descente. — *Un travail moteur est un travail positif ( $W > 0$ ) ; le poids est moteur en descente.* (cf. p.3)

**e. Faux** : La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_A - z_B)$ . — *La formule du cours est  $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$ , avec  $z_B$  en premier.* (cf. p.4)

**16. Concernant l'énergie et l'équilibre :**

**a. Vrai** : L'énergie de dissociation d'une liaison chimique s'écrit  $E_{diss} = (E_A + E_B) - E_{A-B}$ . — *L'énergie de dissociation est  $E_{diss} = (E_A + E_B) - E_{A-B}$  (énergie à apporter pour rompre la liaison, donc positive).* (cf. p.8)

**b. Faux** : La puissance  $P$  est liée au travail  $W$  par la relation  $P = dt/dW$ . — *La puissance est la dérivée du travail par rapport au temps :  $P = dW/dt$ .* (cf. p.3)

**c. Faux** : La force électrostatique est répulsive si les charges sont de signes différents, et attractive si elles sont de même signe. — *C'est l'inverse : charges de même signe → répulsion ; charges de signes différents → attraction.* (cf. p.7)

**d. Vrai** : Le cours distingue deux types de systèmes pour l'énergie mécanique : les systèmes conservatifs et les systèmes non conservatifs. — *Seuls deux types de systèmes sont distingués : conservatifs et non conservatifs.* (cf. p.5-6)



**e. Faux** : Dans un système non conservatif avec frottements, l'énergie mécanique reste constante malgré les frottements. — *Les frottements font diminuer l'énergie mécanique ; cette diminution est égale au travail des forces de frottement.* (cf. p.6)

## 17. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Faux** : Si  $\|\vec{v}\| = 1$ , le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  correspond à la longueur de  $\vec{u}$  multipliée par 2. — *Lorsque  $\vec{v}$  est unitaire,  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  correspond à la longueur de la projection de  $\vec{u}$  sur la direction de  $\vec{v}$ .* (cf. p.2)

**b. Vrai** : Dans un système non conservatif avec frottements, l'énergie mécanique diminue, cette diminution étant égale au travail des forces de frottement. — *Les frottements font diminuer l'énergie mécanique ; cette diminution est égale au travail des forces de frottement.* (cf. p.6)

**c. Vrai** : Un équilibre est stable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un minimum (puits d' $E_p$ ). — *L'équilibre stable correspond à  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$  ( $E_p$  minimale) ;  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$  correspond à l'équilibre instable.* (cf. p.5)

**d. Faux** : 1 électronvolt vaut  $1,6 \cdot 10^{-19}$  J. — *Le cours donne  $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ , et non en kJ.* (cf. p.2)

**e. Vrai** : Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force dite conservative. — *Toute force conservative dérive d'une énergie potentielle ; les frottements sont des forces non conservatives.* (cf. p.5)

## 18. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Faux** : Au cours d'une chute libre, l'énergie potentielle  $E_p$  et l'énergie cinétique  $E_c$  diminuent toutes les deux. — *Selon le schéma du cours, au cours de la chute,  $E_p$  diminue et  $E_c$  augmente.* (cf. p.6)

**b. Vrai** : Un équilibre est instable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un maximum (barrière d' $E_p$ ). — *L'équilibre instable correspond à  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$  ( $E_p$  maximale, barrière d' $E_p$ ).* (cf. p.5)

**c. Faux** : L'énergie électrique est l'énergie liée à la position fixe des charges électriques. — *L'énergie électrique est liée au mouvement des charges électriques, pas à leur position fixe.* (cf. p.8)

**d. Faux** : La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_A - z_B)$ . — *La formule du cours est  $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$ , avec  $z_B$  en premier.* (cf. p.4)

**e. Vrai** : L'énergie mécanique perdue par frottements se transforme en énergie calorifique Q, ce qui chauffe le système et l'air environnant. — *Le cours précise que l'énergie mécanique perdue se transforme en énergie calorifique Q (échauffement).* (cf. p.6)

## 19. Un skieur arrive à la vitesse de 50.4 km/h devant une bosse de hauteur h. On suppose qu'il glisse sans frottement et $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

**a. Vrai** : La vitesse du skieur convertie en  $\text{m.s}^{-1}$  vaut  $14 \text{ m.s}^{-1}$ . —  $50.4 \text{ km/h} = 50.4/3,6 = 14 \text{ m.s}^{-1}$ . (cf. p.3)

**b. Vrai** : La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 9.8 m. — *Conservation de l'énergie mécanique :  $\frac{1}{2} v_0^2 = gh$ , soit  $h = v_0^2 / (2g) = 14^2 / (2 \times 10) = 9.8 \text{ m}$ .* (cf. p.5-6)

**c. Vrai** : Au sommet de la hauteur maximale atteignable, la vitesse du skieur est nulle. — *Au point le plus haut atteignable sans force musculaire, toute l'énergie cinétique initiale a été transformée en énergie potentielle : la vitesse y est nulle.* (cf. p.6)

**d. Faux** : La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 19.6 m. — *Ce résultat omet le facteur 2 au dénominateur ; la bonne valeur est  $h = v_0^2 / (2g) = 9.8 \text{ m}$ .* (cf. p.5-6)

**e. Vrai** : En l'absence de frottement, l'énergie mécanique du skieur se conserve tout au long du mouvement. — *Sans frottement, seul le poids (force conservative) travaille : l'énergie mécanique se conserve.* (cf. p.5-6)

## 20. Concernant l'énergie et l'équilibre :

**a. Vrai** : Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit  $\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \Sigma W_{AB}(F)$ . — *Le théorème de l'énergie cinétique fait intervenir une différence,  $\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A)$ , pas une somme.* (cf. p.3)

**b. Vrai** : Les forces de frottement sont proportionnelles à la vitesse, de même direction mais de sens opposé au vecteur vitesse. — *Le cours précise que les frottements sont proportionnels à la vitesse, de sens opposé à celle-ci.* (cf. p.6)

**c. Vrai** : 1 électronvolt vaut  $1,6 \cdot 10^{-19}$  J. — *Le cours donne  $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ , et non en kJ.* (cf. p.2)

**d. Faux** : Par convention, on choisit toujours le sommet du mouvement comme état de référence, donc la constante vaut 0 J et  $E_p = mgz$ . — *Le cours précise que la convention est de choisir le plan horizontal  $z = 0$ , pas le sommet du mouvement.* (cf. p.4)



**e. Vrai** : Le travail mécanique  $W$  d'une force constante  $F$  lors d'un déplacement rectiligne  $\vec{l}$  vaut  $F \cdot l = \|\vec{F}\| \times \|\vec{l}\| \times \cos \theta$ . — *Le travail mécanique est un produit scalaire,  $W = F \cdot l = \|\vec{F}\| \times \|\vec{l}\| \times \cos \theta$  ; l'angle  $\theta$  intervient.* (cf. p.3)

## Série 2

### 1. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Faux** : La longueur de liaison chimique  $r_0$  correspond au maximum de l'énergie et est de l'ordre de 100 nm. —  $r_0$  correspond au minimum de l'énergie (distance d'équilibre) et est de l'ordre de 100 pm, non 100 nm. (cf. p.8)

**b. Faux** : Un photon est un quantum d'énergie électromagnétique, d'énergie  $E = h\nu = h \times \lambda / c$ . — L'énergie du photon est  $E = h\nu = h \times c / \lambda$ , pas son inverse. (cf. p.8)

**c. Vrai** : À l'équilibre, la résultante des forces est nulle :  $\Sigma F = 0$ . — La condition d'équilibre mécanique donnée par le cours est  $\Sigma F = 0$ . (cf. p.5)

**d. Faux** : La force de gravitation peut être attractive ou répulsive, selon le signe des masses en présence. — La masse étant toujours positive, la force de gravitation est toujours attractive (contrairement à la force électrostatique). (cf. p.7)

**e. Vrai** : Un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique. — Le cours précise qu'un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique ( $E_c = 0$ ). (cf. p.3)

### 2. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Vrai** : Deux corps A et B exercent l'un sur l'autre des forces gravitationnelles de même direction, de même intensité mais de sens opposés. — Les forces gravitationnelles  $F_{A/B}$  et  $F_{B/A}$  ont même direction, même intensité, sens opposés (troisième loi de Newton). (cf. p.4)

**b. Vrai** : Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force dite conservative. — Toute force conservative dérive d'une énergie potentielle ; les frottements sont des forces non conservatives. (cf. p.5)

**c. Vrai** : Un travail moteur est positif ( $W > 0$ ), comme celui du poids en descente. — Un travail moteur est un travail positif ( $W > 0$ ) ; le poids est moteur en descente. (cf. p.3)

**d. Vrai** : Un équilibre est métastable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 = 0$ . — La condition d'équilibre métastable donnée par le cours est  $\partial^2 E_p / \partial x^2 = 0$ . (cf. p.5)

**e. Faux** : L'énergie électrique est l'énergie liée à la position fixe des charges électriques. — L'énergie électrique est liée au mouvement des charges électriques, pas à leur position fixe. (cf. p.8)

### 3. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Faux** : Une masse  $m$  placée dans un champ de gravitation  $G$  subit une force  $F = mG$ . — La force gravitationnelle est  $F = mG$ , analogue à  $F = qE$  pour l'électrostatique. (cf. p.7)

**b. Vrai** : Un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique. — Le cours précise qu'un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique ( $E_c = 0$ ). (cf. p.3)

**c. Faux** : L'énergie potentielle de pesanteur résulte des forces de frottement entre le solide et l'air. — L' $E_p$  de pesanteur résulte des forces d'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre, pas de frottements. (cf. p.4)

**d. Faux** : Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit  $\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \Sigma W_{AB}(F)$ . — Le théorème de l'énergie cinétique fait intervenir une différence,  $\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A)$ , pas une somme. (cf. p.3)

**e. Vrai** : Pour tout système où seules des forces conservatives travaillent, l'énergie mécanique  $E_M = E_c + E_p$  reste constante. — Dans un système conservatif, l'énergie mécanique se conserve :  $E_M = E_c + E_p = \text{constante}$ . (cf. p.6)

### 4. À propos de l'énergie lumineuse et nucléaire :

**a. Faux** : La masse du noyau est supérieure à la masse des nucléons qui le composent. — Le cours précise que la masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons (défaut de masse positif). (cf. p.8)

**b. Vrai** : L'énergie électrique est l'énergie liée au mouvement des charges électriques. — L'énergie électrique est liée au mouvement des charges électriques, pas à leur position fixe. (cf. p.8)

**c. Faux** : Des charges allant de A à B le long d'un conducteur reçoivent l'énergie  $\Delta W = q(U_B - U_A)$ . — Le cours donne  $\Delta W = q(U_A - U_B)$ , avec  $U_A$  en premier. (cf. p.7)

**d. Vrai** : La stabilité du noyau dépend de l'équilibre entre le nombre de protons et le nombre de neutrons. — Le cours indique que la stabilité dépend de l'équilibre entre nombre de protons et nombre de neutrons. (cf. p.8)

**e. Faux** : L'énergie potentielle de pesanteur s'écrit  $E_p = mgz$ , sans qu'aucune constante n'intervienne jamais. — La formule générale est  $E_p = mgz + \text{constante}$  ; la constante dépend du choix de l'état de référence (état où  $E_p = 0$  J). (cf. p.4)

**5. Un marcheur en montagne, de masse totale  $m = 100 \text{ kg}$  avec son équipement, effectue une ascension de dénivelé  $\Delta h = 1000 \text{ m}$  en 2 heures. On rappelle que l'énergie gravitationnelle vaut  $m \cdot g \cdot \Delta h$ , avec  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .**

**a. Vrai** : La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ  $138.9 \text{ W}$ . —  $P = mg\Delta h/\Delta t = 100 \times 10 \times 1000 / 7200 \approx 138.9 \text{ W}$ . (cf. p.3-4)

**b. Vrai** : La durée de l'ascension exprimée en secondes est de  $7200 \text{ s}$ . —  $2 \text{ h} \times 3600 = 7200 \text{ s}$ . (cf. p.3)

**c. Faux** : La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ  $500000 \text{ W}$ . — Ce résultat utilise  $\Delta t$  en heures au lieu de secondes ; la bonne valeur est  $\approx 138.9 \text{ W}$ . (cf. p.3-4)

**d. Vrai** : La puissance déployée est liée au travail fourni par la relation  $P = dW/dt$ . — La puissance est liée au travail par  $P = dW/dt$ . (cf. p.3)

**e. Vrai** : L'énergie gravitationnelle mise en jeu lors de cette ascension vaut  $1000000 \text{ J}$ . — Énergie gravitationnelle =  $mg\Delta h = 100 \times 10 \times 1000 = 1000000 \text{ J}$ . (cf. p.4)

**6. Concernant l'énergie mécanique :**

**a. Vrai** : Les forces de frottement sont proportionnelles à la vitesse, de même direction mais de sens opposé au vecteur vitesse. — Le cours précise que les frottements sont proportionnels à la vitesse, de sens opposé à celle-ci. (cf. p.6)

**b. Faux** : Une position d'équilibre est la position où la vitesse d'un système est toujours maximale. — Le cours définit la position d'équilibre comme celle où un système initialement sans vitesse reste immobile. (cf. p.5)

**c. Vrai** : Si le travail des forces extérieures est résistant ( $\Sigma W_{AB}(F) < 0$ ), l'énergie cinétique et la vitesse diminuent. — Un travail résistant (négatif) diminue l'énergie cinétique, donc la vitesse. (cf. p.3)

**d. Faux** : L'énergie mécanique perdue par frottements disparaît sans se transformer en aucune autre forme d'énergie. — Le cours précise que l'énergie mécanique perdue se transforme en énergie calorifique  $Q$  (échauffement). (cf. p.6)

**e. Faux** : Dans un système conservatif, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle augmentent toujours simultanément. — Comme  $EM = E_c + E_p$  est constante, une augmentation de  $E_c$  s'accompagne toujours d'une diminution de  $E_p$ , et inversement. (cf. p.5)

**7. Deux atomes A et B interagissent selon le potentiel de Lennard-Jones  $U(r) = A \cdot (d^6/r^{12} - 2/r^6)$ , où A et d sont deux coefficients positifs, avec  $d = 200 \text{ pm}$ . On note  $r_0$  la distance où  $U(r)$  s'annule et  $r_1$  la distance où  $U(r)$  est minimale.**

**a. Vrai** :  $r_0 = d \cdot 2^{1/6}$ , soit environ  $178.2 \text{ pm}$ . —  $U(r_0) = 0 \Leftrightarrow d^6/r_0^{12} = 2/r_0^6 \Leftrightarrow r_0^6 = d^6/2 \Leftrightarrow r_0 = d \cdot 2^{1/6} \approx 178.2 \text{ pm}$ . (cf. p.8)

**b. Vrai** :  $r_1 = d$ , soit  $200 \text{ pm}$ . — En  $r_1$ ,  $U'(r_1) = 0$ , ce qui donne  $r_1 = d$  (minimum de l'énergie potentielle). (cf. p.8)

**c. Vrai** :  $r_1$  est une distance d'équilibre stable de la molécule A-B. —  $r_1$  correspond au minimum du potentiel, donc à une position d'équilibre stable de la molécule A-B. (cf. p.5, 8)

**d. Faux** :  $r_0 = 2d$ , soit  $400 \text{ pm}$ . — Ce résultat confond avec  $2d$  ; la bonne relation est  $r_0 = d \cdot 2^{1/6} \approx 178.2 \text{ pm}$ . (cf. p.8)

**e. Vrai** : La partie proportionnelle à  $1/r^{12}$  du potentiel est répulsive et prédomine pour  $r$  très petit. — La partie en  $1/r^{12}$  prédomine sur celle en  $1/r^6$  pour  $r$  très petit : elle correspond à la partie répulsive du potentiel. (cf. p.8)

**8. Concernant l'énergie et l'équilibre :**

**a. Faux** : L'énergie mécanique perdue par frottements disparaît sans se transformer en aucune autre forme d'énergie. — Le cours précise que l'énergie mécanique perdue se transforme en énergie calorifique  $Q$  (échauffement). (cf. p.6)

**b. Vrai** : La longueur de liaison chimique résulte de la dominance de l'attraction à grande distance et de la répulsion à courte distance. — Le cours indique que l'attraction domine à grande distance et la répulsion à courte distance, pas l'inverse. (cf. p.8)

**c. Faux** : Le lien entre la variation d'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids est  $\Delta E_p = W_{AB}(P)$ . —  $\Delta E_p = -W_{AB}(P)$  : un signe négatif relie la variation d' $E_p$  au travail du poids. (cf. p.4)

**d. Faux** : Un objet immobile possède une énergie cinétique minimale mais non nulle. — Le cours précise qu'un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique ( $E_c = 0$ ). (cf. p.3)

**e. Vrai** : La force électrostatique est répulsive si les charges sont de même signe, et attractive si elles sont de signes différents. — C'est l'inverse : charges de même signe  $\rightarrow$  répulsion ; charges de signes différents  $\rightarrow$  attraction. (cf. p.7)

## 9. Concernant l'énergie et l'équilibre :

**a. Faux** : L'énergie de liaison des nucléons s'écrit  $E = \Delta m \cdot c^2$ , avec  $\Delta m$  = masse du noyau – masse des nucléons. —  $\Delta m$  est défini comme masse des nucléons – masse du noyau (le noyau étant moins massif que ses nucléons séparés). (cf. p.8)

**b. Faux** : Des charges allant de A à B le long d'un conducteur reçoivent l'énergie  $\Delta W = q(UB - UA)$ . — Le cours donne  $\Delta W = q(UA - UB)$ , avec UA en premier. (cf. p.7)

**c. Vrai** : L'énergie mécanique d'un corps solide, à chaque instant t, vaut  $EM = Ec + Ep$ . — L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle :  $EM = Ec + Ep$ . (cf. p.5)

**d. Faux** : Une masse m placée dans un champ de gravitation G subit une force  $F = mG$ . — La force gravitationnelle est  $F = mG$ , analogue à  $F = qE$  pour l'électrostatique. (cf. p.7)

**e. Vrai** : Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est nul, comme la réaction du sol. — Quand F est perpendiculaire à l,  $\cos \theta = 0$  donc  $W = 0$  (exemple : la réaction R du sol). (cf. p.3)

## 10. On imagine que l'on puisse supprimer tous les frottements que subit un skieur lors d'une descente, départ arrêté. Après un dénivelé de 180 m de hauteur, on cherche sa vitesse ( $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ ).

**a. Vrai** : La vitesse du skieur au bas de la descente vaut  $60 \text{ m.s}^{-1}$ , soit environ 216 km/h. —  $v = \sqrt{2gh}$  =  $\sqrt{2 \times 10 \times 180} = 60 \text{ m.s}^{-1} = 216 \text{ km/h}$ . (cf. p.6)

**b. Vrai** : Cette vitesse s'obtient à partir de la conservation de l'énergie mécanique entre le départ et le bas de la descente. — Sans frottement, seul le poids travaille :  $EM = \frac{1}{2}mv^2 + mgz = \text{constante}$ , d'où  $v = \sqrt{2gh}$  pour une vitesse initiale nulle. (cf. p.6)

**c. Faux** : La vitesse du skieur au bas de la descente vaut 12960 km/h. — Ce résultat omet la racine carrée dans la formule  $v = \sqrt{2gh}$  ; la bonne valeur est 216 km/h. (cf. p.6)

**d. Vrai** : Au départ, la vitesse du skieur est nulle car il part arrêté. — Le skieur part arrêté (départ arrêté), sa vitesse initiale est donc nulle. (cf. p.6)

**e. Vrai** : La vitesse obtenue ne dépend pas de la masse du skieur. — La masse se simplifie dans l'équation  $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$  ; la vitesse  $v = \sqrt{2gh}$  ne dépend pas de la masse. (cf. p.6)

## 11. Un pompier tient verticalement une lance à incendie dont l'orifice de sortie est situé à une hauteur $z_1 = 2 \text{ m}$ . L'eau en sort avec une vitesse $v_1 = 6 \text{ m.s}^{-1}$ . On considère le système conservatif et $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

**a. Vrai** : L'eau atteint une hauteur maximale de 3.8 m. — Conservation de l'énergie mécanique :  $\frac{1}{2}v_1^2 + gz_1 = gz_2$ , soit  $z_2 = z_1 + v_1^2/(2g) = 2 + 6^2/(2 \times 10) = 3.8 \text{ m}$ . (cf. p.4, 6)

**b. Vrai** : Au point le plus haut atteint par l'eau, sa vitesse est nulle. — L'eau monte verticalement jusqu'à ce que toute son énergie cinétique soit transformée en énergie potentielle de pesanteur : sa vitesse est alors nulle. (cf. p.6)

**c. Faux** : L'eau atteint une hauteur maximale de 1.8 m. — Ce résultat oublie d'ajouter la hauteur initiale  $z_1$  ; la bonne valeur est  $z_2 = z_1 + v_1^2/(2g) = 3.8 \text{ m}$ . (cf. p.4, 6)

**d. Vrai** : Le système étant conservatif, l'énergie mécanique de l'eau se conserve entre le point de sortie et le point le plus haut. — Le système ne subissant que la force de pesanteur (conservative), l'énergie mécanique  $EM = Ec + Ep$  se conserve. (cf. p.5-6)

**e. Faux** : L'eau atteint une hauteur maximale de 5.6 m. — Ce résultat omet le facteur 2 au dénominateur ( $v_1^2/g$  au lieu de  $v_1^2/(2g)$ ) ; la bonne valeur est 3.8 m. (cf. p.4, 6)

## 12. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Vrai** : Le lien entre la variation d'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids est  $\Delta Ep = -WAB(P)$ . —  $\Delta Ep = -WAB(P)$  : un signe négatif relie la variation d'Ep au travail du poids. (cf. p.4)

**b. Faux** : Une position d'équilibre est la position où la vitesse d'un système est toujours maximale. — Le cours définit la position d'équilibre comme celle où un système initialement sans vitesse reste immobile. (cf. p.5)

**c. Vrai** : L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques. — L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques. (cf. p.2)

**d. Faux** : Le courant électrique est défini par  $I = dq/dt$ , à partir du mouvement des charges. — Le courant électrique est  $I = dq/dt$  (dérivée de la charge par rapport au temps). (cf. p.7)

**e. Faux** : La force électrique subie par une charge q dans un champ électrique E vaut  $F = qE$ . — La force électrique est  $F = qE$ , un produit et non un quotient. (cf. p.7)

**13. Un skieur arrive à la vitesse de 43.2 km/h devant une bosse de hauteur h. On suppose qu'il glisse sans frottement et  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .**

**a. Vrai** : La vitesse du skieur convertie en  $\text{m.s}^{-1}$  vaut  $12 \text{ m.s}^{-1}$ . —  $43.2 \text{ km/h} = 43.2/3,6 = 12 \text{ m.s}^{-1}$ . (cf. p.3)

**b. Vrai** : La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 7.2 m. — Conservation de l'énergie mécanique :  $\frac{1}{2}v_0^2 = gh$ , soit  $h = v_0^2/(2g) = 12^2/(2 \times 10) = 7.2 \text{ m}$ . (cf. p.5-6)

**c. Vrai** : Au sommet de la hauteur maximale atteignable, la vitesse du skieur est nulle. — Au point le plus haut atteignable sans force musculaire, toute l'énergie cinétique initiale a été transformée en énergie potentielle : la vitesse y est nulle. (cf. p.6)

**d. Faux** : La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 14.4 m. — Ce résultat omet le facteur 2 au dénominateur ; la bonne valeur est  $h = v_0^2/(2g) = 7.2 \text{ m}$ . (cf. p.5-6)

**e. Vrai** : En l'absence de frottement, l'énergie mécanique du skieur se conserve tout au long du mouvement. — Sans frottement, seul le poids (force conservative) travaille : l'énergie mécanique se conserve. (cf. p.5-6)

**14. Concernant l'énergie mécanique :**

**a. Vrai** : La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I \times (U_A - U_B)$ . — La puissance électrique est  $P = I \times (U_A - U_B)$ , un produit du courant par la différence de potentiel. (cf. p.7)

**b. Faux** : Le cours distingue trois types de systèmes pour l'énergie mécanique : conservatifs, semi-conservatifs et non conservatifs. — Seuls deux types de systèmes sont distingués : conservatifs et non conservatifs. (cf. p.5-6)

**c. Vrai** : Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ . — La conservation de l'énergie mécanique donne  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ . (cf. p.6)

**d. Faux** : La variation  $\Delta E_p$  de l'énergie potentielle de pesanteur dépend du choix de l'état de référence retenu. —  $\Delta E_p$  ne dépend que de l'état initial et de l'état final, jamais du choix de l'état de référence. (cf. p.4)

**e. Vrai** : L'énergie mécanique perdue par frottements se transforme en énergie calorifique Q, ce qui chauffe le système et l'air environnant. — Le cours précise que l'énergie mécanique perdue se transforme en énergie calorifique Q (échauffement). (cf. p.6)

**15. Concernant l'énergie et l'équilibre :**

**a. Vrai** : La loi de la gravitation universelle s'écrit  $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times (m_A \times m_B)/d^2$ . — La loi de la gravitation universelle fait intervenir le produit des masses  $m_A \times m_B$ , pas leur somme. (cf. p.4)

**b. Faux** : L'énergie de dissociation d'une liaison chimique s'écrit  $E_{\text{diss}} = E_{A-B} - (E_A + E_B)$ . — L'énergie de dissociation est  $E_{\text{diss}} = (E_A + E_B) - E_{A-B}$  (énergie à apporter pour rompre la liaison, donc positive). (cf. p.8)

**c. Faux** : La force électrique subie par une charge q dans un champ électrique E vaut  $F = qE$ . — La force électrique est  $F = qE$ , un produit et non un quotient. (cf. p.7)

**d. Vrai** : La dimension de l'énergie est  $\text{M.L}^2.\text{T}^{-2}$ . — La dimension de l'énergie, donnée par le cours, est  $\text{M.L}^2.\text{T}^{-2}$ . (cf. p.2)

**e. Faux** : La relation entre variation d'énergie mécanique et chaleur perdue par frottements s'écrit  $\Delta E_m = W(F_f) = +Q$ . — Le cours donne  $\Delta E_m = W(F_f) = -Q$ , avec un signe négatif devant Q. (cf. p.6)

**16. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :**

**a. Vrai** : La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$ . — La formule du cours est  $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$ , avec  $z_B$  en premier. (cf. p.4)

**b. Faux** : Un équilibre est instable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un maximum (barrière d' $E_p$ ). — L'équilibre instable correspond à  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$  ( $E_p$  maximale, barrière d' $E_p$ ). (cf. p.5)

**c. Faux** : Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) - E_p(A) = E_c(B) - E_p(B)$ . — La conservation de l'énergie mécanique donne  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ . (cf. p.6)

**d. Faux** : La masse du noyau est supérieure à la masse des nucléons qui le composent. — Le cours précise que la masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons (défaut de masse positif). (cf. p.8)

**e. Vrai** : Une masse m placée dans un champ de gravitation G subit une force  $F = mG$ . — La force gravitationnelle est  $F = mG$ , analogue à  $F = qE$  pour l'électrostatique. (cf. p.7)

**17. Concernant l'énergie et l'équilibre :**

- a. Vrai** : Le poids est lié à la gravitation universelle par  $g = G \times m_{\text{Terre}} / R^2$ . — La relation donnée par le cours est  $g = G \times m_{\text{Terre}} / R^2$ , pas son inverse. (cf. p.4)
- b. Vrai** : La force de gravitation est toujours attractive, car la masse est toujours positive. — La masse étant toujours positive, la force de gravitation est toujours attractive (contrairement à la force électrostatique). (cf. p.7)
- c. Faux** : La masse du noyau est supérieure à la masse des nucléons qui le composent. — Le cours précise que la masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons (défaut de masse positif). (cf. p.8)
- d. Faux** : La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I(U_A - U_B)$ . — La puissance électrique est  $P = I \times (U_A - U_B)$ , un produit du courant par la différence de potentiel. (cf. p.7)
- e. Vrai** : À l'équilibre, la résultante des forces est nulle :  $\Sigma F = 0$ . — La condition d'équilibre mécanique donnée par le cours est  $\Sigma F = 0$ . (cf. p.5)

## 18. Concernant l'énergie potentielle électrostatique :

- a. Vrai** : Un travail moteur est positif ( $W > 0$ ), comme celui du poids en descente. — Un travail moteur est un travail positif ( $W > 0$ ) ; le poids est moteur en descente. (cf. p.3)
- b. Faux** : La loi de Coulomb s'écrit  $F_{A/B} = 4\pi\epsilon_0 \times |q_A \times q_B| / r^2$ . — La constante  $1/(4\pi\epsilon_0)$  est au numérateur inversé (facteur multiplicatif), pas  $4\pi\epsilon_0$  directement. (cf. p.7)
- c. Faux** : La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I(U_A - U_B)$ . — La puissance électrique est  $P = I \times (U_A - U_B)$ , un produit du courant par la différence de potentiel. (cf. p.7)
- d. Vrai** : L'énergie mécanique d'un corps solide, à chaque instant  $t$ , vaut  $E_M = E_c + E_p$ . — L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle :  $E_M = E_c + E_p$ . (cf. p.5)
- e. Faux** : La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ . — La force électrique est  $F = qE$ , un produit et non un quotient. (cf. p.7)

## 19. Un monte-charge soulève, en mouvement rectiligne uniforme, une palette de masse $m = 80 \text{ kg}$ sur une hauteur totale de $4 \text{ m}$ en $8 \text{ s}$ . On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

- a. Vrai** : L'énergie cinétique de la palette vaut  $10 \text{ J}$ , quelle que soit la hauteur atteinte pendant la montée. — Mouvement rectiligne uniforme :  $v = h/t = 4/8 = 0.5 \text{ m.s}^{-1}$ , constante ;  $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = 10 \text{ J}$ , constante quelle que soit la hauteur. (cf. p.3)
- b. Vrai** : À une hauteur de  $2 \text{ m}$ , l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut  $1600 \text{ J}$ . —  $E_p = mgh = 80 \times 10 \times 2 = 1600 \text{ J}$ . (cf. p.4)
- c. Faux** : L'énergie mécanique de la palette reste constante au cours de la montée : le système est conservatif. — L'énergie mécanique augmente car  $E_p$  augmente pendant que  $E_c$  reste constante : le système n'est pas conservatif (le moteur du monte-charge fournit du travail). (cf. p.5-6)
- d. Faux** : À une hauteur de  $2 \text{ m}$ , l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut  $1600 \text{ J}$ . — Cette valeur double le résultat correct ;  $E_p = mgh = 1600 \text{ J}$ , pas  $3200 \text{ J}$ . (cf. p.4)
- e. Vrai** : La vitesse de la palette étant constante, son énergie cinétique est constante au cours de la montée. — La vitesse est constante en mouvement rectiligne uniforme, donc l'énergie cinétique  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$  est elle aussi constante. (cf. p.3)

## 20. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a. Faux** : Pour un système soumis à la seule force de son poids, comme en chute libre,  $\Delta E_c = -W_{AB}(P)$ . — Dans ce cas particulier, le théorème de l'énergie cinétique devient  $\Delta E_c = W_{AB}(P)$ , sans signe négatif. (cf. p.3)
- b. Faux** : Pour tout système où seules des forces conservatives travaillent, l'énergie mécanique  $E_M = E_c + E_p$  diminue progressivement. — Dans un système conservatif, l'énergie mécanique se conserve :  $E_M = E_c + E_p = \text{constante}$ . (cf. p.6)
- c. Faux** : Un équilibre est stable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un minimum (puits d' $E_p$ ). — L'équilibre stable correspond à  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$  ( $E_p$  minimale) ;  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$  correspond à l'équilibre instable. (cf. p.5)
- d. Faux** : Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force de frottement. — Toute force conservative dérive d'une énergie potentielle ; les frottements sont des forces non conservatives. (cf. p.5)
- e. Faux** : L'énergie quantifie uniquement la capacité d'un système à produire du mouvement. — L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques. (cf. p.2)



## Série 3

### 1. Concernant l'énergie et l'équilibre :

**a. Faux** : Des charges allant de A à B le long d'un conducteur reçoivent l'énergie  $\Delta W = q(U_B - U_A)$ . — Le cours donne  $\Delta W = q(U_A - U_B)$ , avec  $U_A$  en premier. (cf. p.7)

**b. Vrai** : L'énergie potentielle électrostatique s'écrit  $E_p = qU$ , où  $U$  est le potentiel électrique. — La relation donnée par le cours est  $E_p = qU$  (produit), pas un quotient. (cf. p.7)

**c. Faux** : L'énergie cinétique d'un objet vaut  $E_c = mv^2$ . — La formule donnée par le cours est  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ , avec un facteur  $\frac{1}{2}$ . (cf. p.3)

**d. Vrai** : Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ . — La conservation de l'énergie mécanique donne  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ . (cf. p.6)

**e. Faux** : Un équilibre est stable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un minimum (puits d' $E_p$ ). — L'équilibre stable correspond à  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$  ( $E_p$  minimale) ;  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$  correspond à l'équilibre instable. (cf. p.5)

### 2. Concernant l'énergie et l'équilibre :

**a. Vrai** : Le travail d'une force conservative ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de l'état initial et de l'état final. — C'est une propriété caractéristique des forces conservatives : le travail ne dépend pas du chemin suivi. (cf. p.5)

**b. Vrai** : Deux corps A et B exercent l'un sur l'autre des forces gravitationnelles de même direction, de même intensité mais de sens opposés. — Les forces gravitationnelles  $F_{A/B}$  et  $F_{B/A}$  ont même direction, même intensité, sens opposés (troisième loi de Newton). (cf. p.4)

**c. Faux** : La puissance  $P$  est liée au travail  $W$  par la relation  $P = dW/dt$ . — La puissance est la dérivée du travail par rapport au temps :  $P = dW/dt$ . (cf. p.3)

**d. Vrai** : L'énergie de liaison des nucléons s'écrit  $E = \Delta m \cdot c^2$ , avec  $\Delta m$  = masse des nucléons – masse du noyau. —  $\Delta m$  est défini comme masse des nucléons – masse du noyau (le noyau étant moins massif que ses nucléons séparés). (cf. p.8)

**e. Vrai** : Un équilibre est métastable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 = 0$ . — La condition d'équilibre métastable donnée par le cours est  $\partial^2 E_p / \partial x^2 = 0$ . (cf. p.5)

### 3. Un skieur arrive à la vitesse de 43.2 km/h devant une bosse de hauteur h. On suppose qu'il glisse sans frottement et $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

**a. Vrai** : La vitesse du skieur convertie en  $\text{m.s}^{-1}$  vaut  $12 \text{ m.s}^{-1}$ . —  $43.2 \text{ km/h} = 43.2/3,6 = 12 \text{ m.s}^{-1}$ . (cf. p.3)

**b. Vrai** : La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 7.2 m. — Conservation de l'énergie mécanique :  $\frac{1}{2}v_0^2 = gh$ , soit  $h = v_0^2/(2g) = 12^2/(2 \times 10) = 7.2 \text{ m}$ . (cf. p.5-6)

**c. Vrai** : Au sommet de la hauteur maximale atteignable, la vitesse du skieur est nulle. — Au point le plus haut atteignable sans force musculaire, toute l'énergie cinétique initiale a été transformée en énergie potentielle : la vitesse y est nulle. (cf. p.6)

**d. Faux** : La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 14.4 m. — Ce résultat omet le facteur 2 au dénominateur ; la bonne valeur est  $h = v_0^2/(2g) = 7.2 \text{ m}$ . (cf. p.5-6)

**e. Vrai** : En l'absence de frottement, l'énergie mécanique du skieur se conserve tout au long du mouvement. — Sans frottement, seul le poids (force conservative) travaille : l'énergie mécanique se conserve. (cf. p.5-6)

### 4. Concernant l'énergie et l'équilibre :

**a. Faux** : La masse du noyau est supérieure à la masse des nucléons qui le composent. — Le cours précise que la masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons (défaut de masse positif). (cf. p.8)

**b. Faux** : Pour un système soumis à la seule force de son poids, comme en chute libre,  $\Delta E_c = -W_{AB}(P)$ . — Dans ce cas particulier, le théorème de l'énergie cinétique devient  $\Delta E_c = W_{AB}(P)$ , sans signe négatif. (cf. p.3)

**c. Vrai** : Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ . — La conservation de l'énergie mécanique donne  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ . (cf. p.6)

**d. Faux** : La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I(U_A - U_B)$ . — La puissance électrique est  $P = I \times (U_A - U_B)$ , un produit du courant par la différence de potentiel. (cf. p.7)

**e. Faux** : La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ . — La force électrique est  $F = qE$ , un produit et non un quotient. (cf. p.7)

**5. Un pompier tient verticalement une lance à incendie dont l'orifice de sortie est situé à une hauteur  $z_1 = 2$  m. L'eau en sort avec une vitesse  $v_1 = 8$  m.s<sup>-1</sup>. On considère le système conservatif et  $g = 10$  m.s<sup>-2</sup>.**

**a. Vrai** : L'eau atteint une hauteur maximale de 5.2 m. — Conservation de l'énergie mécanique :  $\frac{1}{2}v_1^2 + gz_1 = gz_2$ , soit  $z_2 = z_1 + v_1^2/(2g) = 2 + 8^2/(2 \times 10) = 5.2$  m. (cf. p.4, 6)

**b. Vrai** : Au point le plus haut atteint par l'eau, sa vitesse est nulle. — L'eau monte verticalement jusqu'à ce que toute son énergie cinétique soit transformée en énergie potentielle de pesanteur : sa vitesse est alors nulle. (cf. p.6)

**c. Faux** : L'eau atteint une hauteur maximale de 3.2 m. — Ce résultat oublie d'ajouter la hauteur initiale  $z_1$  ; la bonne valeur est  $z_2 = z_1 + v_1^2/(2g) = 5.2$  m. (cf. p.4, 6)

**d. Vrai** : Le système étant conservatif, l'énergie mécanique de l'eau se conserve entre le point de sortie et le point le plus haut. — Le système ne subissant que la force de pesanteur (conservative), l'énergie mécanique  $EM = E_c + E_p$  se conserve. (cf. p.5-6)

**e. Faux** : L'eau atteint une hauteur maximale de 8.4 m. — Ce résultat omet le facteur 2 au dénominateur ( $v_1^2/g$  au lieu de  $v_1^2/(2g)$ ) ; la bonne valeur est 5.2 m. (cf. p.4, 6)

**6. On imagine que l'on puisse supprimer tous les frottements que subit un skieur lors d'une descente, départ arrêté. Après un dénivelé de 180 m de hauteur, on cherche sa vitesse ( $g = 10$  m.s<sup>-2</sup>).**

**a. Vrai** : La vitesse du skieur au bas de la descente vaut 60 m.s<sup>-1</sup>, soit environ 216 km/h. —  $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 180} = 60$  m.s<sup>-1</sup> = 216 km/h. (cf. p.6)

**b. Vrai** : Cette vitesse s'obtient à partir de la conservation de l'énergie mécanique entre le départ et le bas de la descente. — Sans frottement, seul le poids travaille :  $EM = \frac{1}{2}mv^2 + mgz = \text{constante}$ , d'où  $v = \sqrt{2gh}$  pour une vitesse initiale nulle. (cf. p.6)

**c. Faux** : La vitesse du skieur au bas de la descente vaut 12960 km/h. — Ce résultat omet la racine carrée dans la formule  $v = \sqrt{2gh}$  ; la bonne valeur est 216 km/h. (cf. p.6)

**d. Vrai** : Au départ, la vitesse du skieur est nulle car il part arrêté. — Le skieur part arrêté (départ arrêté), sa vitesse initiale est donc nulle. (cf. p.6)

**e. Vrai** : La vitesse obtenue ne dépend pas de la masse du skieur. — La masse se simplifie dans l'équation  $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$  ; la vitesse  $v = \sqrt{2gh}$  ne dépend pas de la masse. (cf. p.6)

**7. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :**

**a. Vrai** : La longueur de liaison chimique  $r_0$  correspond au minimum de l'énergie et est de l'ordre de 100 pm. —  $r_0$  correspond au minimum de l'énergie (distance d'équilibre) et est de l'ordre de 100 pm, non 100 nm. (cf. p.8)

**b. Faux** : La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_A - z_B)$ . — La formule du cours est  $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$ , avec  $z_B$  en premier. (cf. p.4)

**c. Faux** : Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force de frottement. — Toute force conservative dérive d'une énergie potentielle ; les frottements sont des forces non conservatives. (cf. p.5)

**d. Vrai** : La relation entre variation d'énergie mécanique et chaleur perdue par frottements s'écrit  $\Delta E_m = W(F_f) = -Q$ . — Le cours donne  $\Delta E_m = W(F_f) = -Q$ , avec un signe négatif devant  $Q$ . (cf. p.6)

**e. Faux** : L'énergie mécanique perdue par frottements disparaît sans se transformer en aucune autre forme d'énergie. — Le cours précise que l'énergie mécanique perdue se transforme en énergie calorifique  $Q$  (échauffement). (cf. p.6)

**8. Concernant l'énergie potentielle électrostatique :**

**a. Faux** : La force de gravitation peut être attractive ou répulsive, selon le signe des masses en présence. — La masse étant toujours positive, la force de gravitation est toujours attractive (contrairement à la force électrostatique). (cf. p.7)

**b. Vrai** : L'énergie potentielle électrostatique s'écrit  $E_p = qU$ , où  $U$  est le potentiel électrique. — La relation donnée par le cours est  $E_p = qU$  (produit), pas un quotient. (cf. p.7)

**c. Faux** : L'énergie thermique est l'énergie qu'un système froid peut céder à un système chaud. — Le cours définit l'énergie thermique comme celle qu'un système chaud cède à un système froid. (cf. p.8)

**d. Faux** : Le courant électrique est défini par  $I = dt/dq$ , à partir du mouvement des charges. — *Le courant électrique est  $I = dq/dt$  (dérivée de la charge par rapport au temps).* (cf. p.7)

**e. Faux** : Le travail mécanique  $W$  d'une force constante  $F$  lors d'un déplacement rectiligne  $\vec{l}$  vaut  $\|\vec{F}\| \times \|\vec{l}\|$  uniquement, indépendamment de l'angle. — *Le travail mécanique est un produit scalaire,  $W = \vec{F} \cdot \vec{l} = \|\vec{F}\| \times \|\vec{l}\| \times \cos \theta$  ; l'angle  $\theta$  intervient.* (cf. p.3)

## 9. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Vrai** : L'énergie potentielle de pesanteur s'écrit  $E_p = mgz + \text{constante}$ , la constante dépendant du choix de l'état de référence. — *La formule générale est  $E_p = mgz + \text{constante}$  ; la constante dépend du choix de l'état de référence (état où  $E_p = 0$  J).* (cf. p.4)

**b. Vrai** : La longueur de liaison chimique  $r_0$  correspond au minimum de l'énergie et est de l'ordre de 100 pm. —  *$r_0$  correspond au minimum de l'énergie (distance d'équilibre) et est de l'ordre de 100 pm, non 100 nm.* (cf. p.8)

**c. Faux** : En chute libre à vitesse initiale nulle, la vitesse après une chute d'une hauteur  $h$  vaut  $v = \sqrt{2gh}$ . — *La formule donnée par le cours est  $v = \sqrt{2gh}$ , avec une racine carrée.* (cf. p.6)

**d. Faux** : Dans un système oscillant comme une balançoire, les frottements transforment les oscillations pseudo-périodiques en oscillations parfaitement périodiques. — *Le cours indique que les frottements transforment les oscillations périodiques en oscillations pseudo-périodiques, et non l'inverse.* (cf. p.6)

**e. Faux** : Par convention, on choisit toujours le sommet du mouvement comme état de référence, donc la constante vaut 0 J et  $E_p = mgz$ . — *Le cours précise que la convention est de choisir le plan horizontal  $z = 0$ , pas le sommet du mouvement.* (cf. p.4)

## 10. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Vrai** : Un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique. — *Le cours précise qu'un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique ( $E_c = 0$ ).* (cf. p.3)

**b. Vrai** : Le poids d'un objet s'écrit  $\vec{P} = m\vec{g}$ . — *Le poids est  $\vec{P} = m\vec{g}$ , un simple produit de la masse par le vecteur accélération de la pesanteur.* (cf. p.4)

**c. Faux** : Une masse  $m$  placée dans un champ de gravitation  $G$  subit une force  $F = mG$ . — *La force gravitationnelle est  $F = mG$ , analogue à  $F = qE$  pour l'électrostatique.* (cf. p.7)

**d. Vrai** : Une liaison chimique A-B se forme si l'énergie  $E_{A-B}$  du système est inférieure à la somme des énergies des atomes séparés  $E_A + E_B$ . — *Une liaison se forme si le système est plus stable, donc d'énergie plus basse :  $E_{A-B} < E_A + E_B$ .* (cf. p.8)

**e. Faux** : Pour un système soumis à la seule force de son poids, comme en chute libre,  $\Delta E_c = -W_{AB}(P)$ . — *Dans ce cas particulier, le théorème de l'énergie cinétique devient  $\Delta E_c = W_{AB}(P)$ , sans signe négatif.* (cf. p.3)

## 11. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Vrai** : À vitesse égale, plus un objet est lourd, plus son énergie cinétique est élevée. —  *$E_c = \frac{1}{2}mv^2$  dépend de la masse : à vitesse égale, plus l'objet est lourd, plus  $E_c$  est élevée.* (cf. p.3)

**b. Vrai** : L'énergie potentielle électrostatique s'écrit  $E_p = qU$ , où  $U$  est le potentiel électrique. — *La relation donnée par le cours est  $E_p = qU$  (produit), pas un quotient.* (cf. p.7)

**c. Vrai** : Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force dite conservative. — *Toute force conservative dérive d'une énergie potentielle ; les frottements sont des forces non conservatives.* (cf. p.5)

**d. Faux** : Le poids est lié à la gravitation universelle par  $g = G \times R^2 / m_{\text{Terre}}$ . — *La relation donnée par le cours est  $g = G \times m_{\text{Terre}} / R^2$ , pas son inverse.* (cf. p.4)

**e. Vrai** : En chute libre à vitesse initiale nulle, la vitesse après une chute d'une hauteur  $h$  vaut  $v = \sqrt{2gh}$ . — *La formule donnée par le cours est  $v = \sqrt{2gh}$ , avec une racine carrée.* (cf. p.6)

## 12. Un marcheur en montagne, de masse totale $m = 90$ kg avec son équipement, effectue une ascension de dénivelé $\Delta h = 1200$ m en 3 heures. On rappelle que l'énergie gravitationnelle vaut $m \cdot g \cdot \Delta h$ , avec $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

**a. Vrai** : La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 100 W. —  *$P = mg\Delta h / \Delta t = 90 \times 10 \times 1200 / 10800 \approx 100$  W.* (cf. p.3-4)

**b. Vrai** : La durée de l'ascension exprimée en secondes est de 10800 s. —  *$3 \text{ h} \times 3600 = 10800$  s.* (cf. p.3)

**c. Faux** : La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 360000 W. — Ce résultat utilise  $\Delta t$  en heures au lieu de secondes ; la bonne valeur est  $\approx 100$  W. (cf. p.3-4)

**d. Vrai** : La puissance déployée est liée au travail fourni par la relation  $P = dW/dt$ . — La puissance est liée au travail par  $P = dW/dt$ . (cf. p.3)

**e. Vrai** : L'énergie gravitationnelle mise en jeu lors de cette ascension vaut 1080000 J. — Énergie gravitationnelle =  $mg\Delta h = 90 \times 10 \times 1200 = 1080000$  J. (cf. p.4)

### 13. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Vrai** : Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ . — La conservation de l'énergie mécanique donne  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ . (cf. p.6)

**b. Vrai** : Le théorème de l'énergie cinétique montre que le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie. — Le cours indique que le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie, par opposition aux pertes énergétiques (chaleur, frottements). (cf. p.3)

**c. Faux** : En chute libre à vitesse initiale nulle, la vitesse après une chute d'une hauteur h vaut  $v = \sqrt{2gh}$ . — La formule donnée par le cours est  $v = \sqrt{2gh}$ , avec une racine carrée. (cf. p.6)

**d. Faux** : Une position d'équilibre est la position où la vitesse d'un système est toujours maximale. — Le cours définit la position d'équilibre comme celle où un système initialement sans vitesse reste immobile. (cf. p.5)

**e. Faux** : Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est maximal, comme la réaction du sol. — Quand  $F$  est perpendiculaire à  $\vec{l}$ ,  $\cos \theta = 0$  donc  $W = 0$  (exemple : la réaction  $R$  du sol). (cf. p.3)

### 14. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Faux** : À vitesse égale, l'énergie cinétique d'un objet ne dépend pas de sa masse. —  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$  dépend de la masse : à vitesse égale, plus l'objet est lourd, plus  $E_c$  est élevée. (cf. p.3)

**b. Faux** : Dans un système oscillant comme une balançoire, les frottements transforment les oscillations pseudo-périodiques en oscillations parfaitement périodiques. — Le cours indique que les frottements transforment les oscillations périodiques en oscillations pseudo-périodiques, et non l'inverse. (cf. p.6)

**c. Vrai** : Des charges allant de A à B le long d'un conducteur reçoivent l'énergie  $\Delta W = q(U_A - U_B)$ . — Le cours donne  $\Delta W = q(U_A - U_B)$ , avec  $U_A$  en premier. (cf. p.7)

**d. Vrai** : Dans un système non conservatif avec frottements, l'énergie mécanique diminue, cette diminution étant égale au travail des forces de frottement. — Les frottements font diminuer l'énergie mécanique ; cette diminution est égale au travail des forces de frottement. (cf. p.6)

**e. Vrai** : La force de gravitation est toujours attractive, car la masse est toujours positive. — La masse étant toujours positive, la force de gravitation est toujours attractive (contrairement à la force électrostatique). (cf. p.7)

### 15. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Faux** : La loi de Coulomb s'écrit  $F_{A/B} = 4\pi\epsilon_0 \times |q_A \times q_B|/r^2$ . — La constante  $1/(4\pi\epsilon_0)$  est au numérateur inversé (facteur multiplicatif), pas  $4\pi\epsilon_0$  directement. (cf. p.7)

**b. Faux** : L'énergie électrique est l'énergie liée à la position fixe des charges électriques. — L'énergie électrique est liée au mouvement des charges électriques, pas à leur position fixe. (cf. p.8)

**c. Vrai** : Un photon est un quantum d'énergie électromagnétique, d'énergie  $E = h\nu = hc/\lambda$ . — L'énergie du photon est  $E = h\nu = hc/\lambda$ , pas son inverse. (cf. p.8)

**d. Vrai** : L'énergie potentielle de pesanteur résulte des forces d'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre. — L' $E_p$  de pesanteur résulte des forces d'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre, pas de frottements. (cf. p.4)

**e. Faux** : À vitesse égale, l'énergie cinétique d'un objet ne dépend pas de sa masse. —  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$  dépend de la masse : à vitesse égale, plus l'objet est lourd, plus  $E_c$  est élevée. (cf. p.3)

### 16. Un monte-charge soulève, en mouvement rectiligne uniforme, une palette de masse $m = 80$ kg sur une hauteur totale de 4 m en 8 s. On prendra $g = 10$ m.s<sup>-2</sup>.

**a. Vrai** : L'énergie cinétique de la palette vaut 10 J, quelle que soit la hauteur atteinte pendant la montée. — Mouvement rectiligne uniforme :  $v = h/t = 4/8 = 0.5$  m.s<sup>-1</sup>, constante ;  $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = 10$  J, constante quelle que soit la hauteur. (cf. p.3)

**b. Vrai** : À une hauteur de 2 m, l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut 1600 J. —  $E_p = mgh = 80 \times 10 \times 2 = 1600$  J. (cf. p.4)

**c. Faux** : L'énergie mécanique de la palette reste constante au cours de la montée : le système est conservatif. — *L'énergie mécanique augmente car  $E_p$  augmente pendant que  $E_c$  reste constante : le système n'est pas conservatif (le moteur du monte-charge fournit du travail).* (cf. p.5-6)

**d. Faux** : À une hauteur de 2 m, l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut 3200 J. — *Cette valeur double le résultat correct ;  $E_p = mgz = 1600$  J, pas 3200 J.* (cf. p.4)

**e. Vrai** : La vitesse de la palette étant constante, son énergie cinétique est constante au cours de la montée. — *La vitesse est constante en mouvement rectiligne uniforme, donc l'énergie cinétique  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$  est elle aussi constante.* (cf. p.3)

## 17. Concernant l'énergie et l'équilibre :

**a. Faux** : Force électrostatique et force de gravitation sont toutes deux inversement proportionnelles à la distance qui sépare les corps (sans carré). — *Les deux lois (Coulomb et gravitation universelle) varient en  $1/r^2$ , donc au carré de la distance.* (cf. p.7)

**b. Vrai** : Les forces de frottement sont proportionnelles à la vitesse, de même direction mais de sens opposé au vecteur vitesse. — *Le cours précise que les frottements sont proportionnels à la vitesse, de sens opposé à celle-ci.* (cf. p.6)

**c. Faux** : Une masse  $m$  placée dans un champ de gravitation  $G$  subit une force  $F = mG$ . — *La force gravitationnelle est  $F = mG$ , analogue à  $F = qE$  pour l'électrostatique.* (cf. p.7)

**d. Faux** : Un objet immobile possède une énergie cinétique minimale mais non nulle. — *Le cours précise qu'un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique ( $E_c = 0$ ).* (cf. p.3)

**e. Faux** : L'énergie mécanique perdue par frottements disparaît sans se transformer en aucune autre forme d'énergie. — *Le cours précise que l'énergie mécanique perdue se transforme en énergie calorifique  $Q$  (échauffement).* (cf. p.6)

## 18. Deux atomes A et B interagissent selon le potentiel de Lennard-Jones $U(r) = A(d^6/r^{12} - 2/r^6)$ , où A et d sont deux coefficients positifs, avec $d = 200$ pm. On note $r_0$ la distance où $U(r)$ s'annule et $r_1$ la distance où $U(r)$ est minimale.

**a. Vrai** :  $r_0 = d \cdot 2^{1/6}$ , soit environ 178.2 pm. —  $U(r_0) = 0 \Leftrightarrow d^6/r_0^{12} = 2/r_0^6 \Leftrightarrow r_0^6 = d^6/2 \Leftrightarrow r_0 = d \cdot 2^{1/6} \approx 178.2$  pm. (cf. p.8)

**b. Vrai** :  $r_1 = d$ , soit 200 pm. — *En  $r_1$ ,  $U'(r_1) = 0$ , ce qui donne  $r_1 = d$  (minimum de l'énergie potentielle).* (cf. p.8)

**c. Vrai** :  $r_1$  est une distance d'équilibre stable de la molécule A-B. —  *$r_1$  correspond au minimum du potentiel, donc à une position d'équilibre stable de la molécule A-B.* (cf. p.5, 8)

**d. Faux** :  $r_0 = 2d$ , soit 400 pm. — *Ce résultat confond avec  $2d$  ; la bonne relation est  $r_0 = d \cdot 2^{1/6} \approx 178.2$  pm.* (cf. p.8)

**e. Vrai** : La partie proportionnelle à  $1/r^{12}$  du potentiel est répulsive et prédomine pour  $r$  très petit. — *La partie en  $1/r^{12}$  prédomine sur celle en  $1/r^6$  pour  $r$  très petit : elle correspond à la partie répulsive du potentiel.* (cf. p.8)

## 19. Concernant l'énergie et l'équilibre :

**a. Faux** : Un équilibre est instable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un maximum (barrière d' $E_p$ ). — *L'équilibre instable correspond à  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$  ( $E_p$  maximale, barrière d' $E_p$ ).* (cf. p.5)

**b. Faux** : Le travail mécanique  $W$  d'une force constante  $F$  lors d'un déplacement rectiligne  $\vec{l}$  vaut  $\|\vec{F}\| \times \|\vec{l}\|$  uniquement, indépendamment de l'angle. — *Le travail mécanique est un produit scalaire,  $W = \vec{F} \cdot \vec{l} = \|\vec{F}\| \times \|\vec{l}\| \times \cos \theta$  ; l'angle  $\theta$  intervient.* (cf. p.3)

**c. Faux** : La force électrostatique est répulsive si les charges sont de signes différents, et attractive si elles sont de même signe. — *C'est l'inverse : charges de même signe  $\rightarrow$  répulsion ; charges de signes différents  $\rightarrow$  attraction.* (cf. p.7)

**d. Vrai** : L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques. — *L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques.* (cf. p.2)

**e. Faux** : Le produit scalaire entre deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  vaut  $\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \sin(\vec{u}, \vec{v})$ . — *Le produit scalaire fait intervenir le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, pas le sinus.* (cf. p.2)

## 20. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Faux** : Le lien entre la variation d'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids est  $\Delta E_p = W_{AB}(P)$ . —  *$\Delta E_p = -W_{AB}(P)$  : un signe négatif relie la variation d' $E_p$  au travail du poids.* (cf. p.4)

**b. Faux** : Dans un système non conservatif avec frottements, l'énergie mécanique reste constante malgré les frottements. — *Les frottements font diminuer l'énergie mécanique ; cette diminution est égale au travail des forces de frottement.* (cf. p.6)

**c. Vrai** : La force électrostatique est répulsive si les charges sont de même signe, et attractive si elles sont de signes différents. — *C'est l'inverse : charges de même signe → répulsion ; charges de signes différents → attraction.* (cf. p.7)

**d. Vrai** : L'unité commune du Système International pour l'énergie est le Joule, avec  $J = \text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$ . — *Le Joule s'exprime  $J = \text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$  (dimension  $M.L^2.T^{-2}$ ), pas  $\text{kg.m.s}^{-1}$ .* (cf. p.2)

**e. Faux** : Un équilibre est métastable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2$  est strictement positif. — *La condition d'équilibre métastable donnée par le cours est  $\partial^2 E_p / \partial x^2 = 0$ .* (cf. p.5)



## Série 4

**1. Deux atomes A et B interagissent selon le potentiel de Lennard-Jones  $U(r) = A.(d^6/r^{12} - 2/r^6)$ , où A et d sont deux coefficients positifs, avec  $d = 250 \text{ pm}$ . On note  $r_0$  la distance où  $U(r)$  s'annule et  $r_1$  la distance où  $U(r)$  est minimale.**

**a. Vrai** :  $r_0 = d.2^{(-1/6)}$ , soit environ  $222.7 \text{ pm}$ . —  $U(r_0) = 0 \Leftrightarrow d^6/r_0^{12} = 2/r_0^6 \Leftrightarrow r_0^6 = d^6/2 \Leftrightarrow r_0 = d.2^{(-1/6)} \approx 222.7 \text{ pm}$ . (cf. p.8)

**b. Vrai** :  $r_1 = d$ , soit  $250 \text{ pm}$ . — En  $r_1$ ,  $U'(r_1) = 0$ , ce qui donne  $r_1 = d$  (minimum de l'énergie potentielle). (cf. p.8)

**c. Vrai** :  $r_1$  est une distance d'équilibre stable de la molécule A-B. —  $r_1$  correspond au minimum du potentiel, donc à une position d'équilibre stable de la molécule A-B. (cf. p.5, 8)

**d. Faux** :  $r_0 = 2d$ , soit  $500 \text{ pm}$ . — Ce résultat confond avec  $2d$  ; la bonne relation est  $r_0 = d.2^{(-1/6)} \approx 222.7 \text{ pm}$ . (cf. p.8)

**e. Vrai** : La partie proportionnelle à  $1/r^{12}$  du potentiel est répulsive et prédomine pour  $r$  très petit. — La partie en  $1/r^{12}$  prédomine sur celle en  $1/r^6$  pour  $r$  très petit : elle correspond à la partie répulsive du potentiel. (cf. p.8)

**2. Concernant l'énergie et l'équilibre :**

**a. Vrai** : Un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique. — Le cours précise qu'un objet immobile ne possède pas d'énergie cinétique ( $E_c = 0$ ). (cf. p.3)

**b. Faux** : La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B vaut  $\Delta E_p = mg(z_A - z_B)$ . — La formule du cours est  $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$ , avec  $z_B$  en premier. (cf. p.4)

**c. Vrai** : Dans un système oscillant comme une balançoire, les frottements transforment les oscillations périodiques en oscillations pseudo-périodiques. — Le cours indique que les frottements transforment les oscillations périodiques en oscillations pseudo-périodiques, et non l'inverse. (cf. p.6)

**d. Faux** : Un système conservatif est un système uniquement soumis aux forces de frottement. — Le cours définit un système conservatif comme un système uniquement soumis au poids (force conservative) ; les frottements caractérisent au contraire les systèmes non conservatifs. (cf. p.6)

**e. Vrai** : La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I \times (U_A - U_B)$ . — La puissance électrique est  $P = I \times (U_A - U_B)$ , un produit du courant par la différence de potentiel. (cf. p.7)

**3. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :**

**a. Vrai** : Un photon est un quantum d'énergie électromagnétique, d'énergie  $E = h\nu = h \times c/\lambda$ . — L'énergie du photon est  $E = h\nu = h \times c/\lambda$ , pas son inverse. (cf. p.8)

**b. Vrai** : Un travail moteur est positif ( $W > 0$ ), comme celui du poids en descente. — Un travail moteur est un travail positif ( $W > 0$ ) ; le poids est moteur en descente. (cf. p.3)

**c. Faux** : Un travail résistant est nul ( $W = 0$ ), comme celui des forces de frottement. — Un travail résistant est négatif ( $W < 0$ ) ; les forces de frottement, opposées au déplacement, en sont l'exemple donné. (cf. p.3)

**d. Vrai** : Le travail du poids entre deux altitudes s'écrit  $W_{AB}(P) = mg(z_A - z_B)$ . — Le cours donne  $W_{AB}(P) = mg(z_A - z_B)$ , avec  $z_A$  en premier (cohérent avec  $\Delta E_p = -W_{AB}(P)$ ). (cf. p.4)

**e. Vrai** : La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I \times (U_A - U_B)$ . — La puissance électrique est  $P = I \times (U_A - U_B)$ , un produit du courant par la différence de potentiel. (cf. p.7)

**4. Un skieur arrive à la vitesse de  $36 \text{ km/h}$  devant une bosse de hauteur  $h$ . On suppose qu'il glisse sans frottement et  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .**

**a. Vrai** : La vitesse du skieur convertie en  $\text{m.s}^{-1}$  vaut  $10 \text{ m.s}^{-1}$ . —  $36 \text{ km/h} = 36/3,6 = 10 \text{ m.s}^{-1}$ . (cf. p.3)

**b. Vrai** : La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de  $5 \text{ m}$ . — Conservation de l'énergie mécanique :  $\frac{1}{2}v_0^2 = gh$ , soit  $h = v_0^2/(2g) = 10^2/(2 \times 10) = 5 \text{ m}$ . (cf. p.5-6)

**c. Vrai** : Au sommet de la hauteur maximale atteignable, la vitesse du skieur est nulle. — Au point le plus haut atteignable sans force musculaire, toute l'énergie cinétique initiale a été transformée en énergie potentielle : la vitesse  $y$  est nulle. (cf. p.6)

**d. Faux** : La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de  $10 \text{ m}$ . — Ce résultat omet le facteur 2 au dénominateur ; la bonne valeur est  $h = v_0^2/(2g) = 5 \text{ m}$ . (cf. p.5-6)

**e. Vrai** : En l'absence de frottement, l'énergie mécanique du skieur se conserve tout au long du mouvement. — Sans frottement, seul le poids (force conservative) travaille : l'énergie mécanique se

conserve. (cf. p.5-6)

## 5. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Vrai** : 1 électronvolt vaut  $1,6 \cdot 10^{-19}$  J. — *Le cours donne  $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ , et non en kJ.* (cf. p.2)

**b. Vrai** : La longueur de liaison chimique résulte de la dominance de l'attraction à grande distance et de la répulsion à courte distance. — *Le cours indique que l'attraction domine à grande distance et la répulsion à courte distance, pas l'inverse.* (cf. p.8)

**c. Vrai** : L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques. — *L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques.* (cf. p.2)

**d. Vrai** : L'énergie de liaison des nucléons s'écrit  $E = \Delta m \cdot c^2$ , avec  $\Delta m$  = masse des nucléons – masse du noyau. —  *$\Delta m$  est défini comme masse des nucléons – masse du noyau (le noyau étant moins massif que ses nucléons séparés).* (cf. p.8)

**e. Vrai** : Par convention, on choisit le plan horizontal  $z = 0$  comme état de référence, donc la constante vaut 0 J et  $E_p = mgz$ . — *Le cours précise que la convention est de choisir le plan horizontal  $z = 0$ , pas le sommet du mouvement.* (cf. p.4)

## 6. On imagine que l'on puisse supprimer tous les frottements que subit un skieur lors d'une descente, départ arrêté. Après un dénivelé de 125 m de hauteur, on cherche sa vitesse ( $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ ).

**a. Vrai** : La vitesse du skieur au bas de la descente vaut  $50 \text{ m.s}^{-1}$ , soit environ 180 km/h. —  $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 125} = 50 \text{ m.s}^{-1} = 180 \text{ km/h}$ . (cf. p.6)

**b. Vrai** : Cette vitesse s'obtient à partir de la conservation de l'énergie mécanique entre le départ et le bas de la descente. — *Sans frottement, seul le poids travaille :  $EM = \frac{1}{2}mv^2 + mgz = \text{constante}$ , d'où  $v = \sqrt{2gh}$  pour une vitesse initiale nulle.* (cf. p.6)

**c. Faux** : La vitesse du skieur au bas de la descente vaut 9000 km/h. — *Ce résultat omet la racine carrée dans la formule  $v = \sqrt{2gh}$  ; la bonne valeur est 180 km/h.* (cf. p.6)

**d. Vrai** : Au départ, la vitesse du skieur est nulle car il part arrêté. — *Le skieur part arrêté (départ arrêté), sa vitesse initiale est donc nulle.* (cf. p.6)

**e. Vrai** : La vitesse obtenue ne dépend pas de la masse du skieur. — *La masse se simplifie dans l'équation  $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$  ; la vitesse  $v = \sqrt{2gh}$  ne dépend pas de la masse.* (cf. p.6)

## 7. Concernant l'énergie et l'équilibre :

**a. Vrai** : Un système conservatif est un système uniquement soumis au poids, qui est une force conservative. — *Le cours définit un système conservatif comme un système uniquement soumis au poids (force conservative) ; les frottements caractérisent au contraire les systèmes non conservatifs.* (cf. p.6)

**b. Faux** : Pour tout système où seules des forces conservatives travaillent, l'énergie mécanique  $EM = E_c + E_p$  diminue progressivement. — *Dans un système conservatif, l'énergie mécanique se conserve :  $EM = E_c + E_p = \text{constante}$ .* (cf. p.6)

**c. Vrai** : L'énergie potentielle de pesanteur s'écrit  $E_p = mgz + \text{constante}$ , la constante dépendant du choix de l'état de référence. — *La formule générale est  $E_p = mgz + \text{constante}$  ; la constante dépend du choix de l'état de référence (état où  $E_p = 0$  J).* (cf. p.4)

**d. Vrai** : La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ . — *La force électrique est  $F = qE$ , un produit et non un quotient.* (cf. p.7)

**e. Faux** : Un équilibre est métastable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2$  est strictement positif. — *La condition d'équilibre métastable donnée par le cours est  $\partial^2 E_p / \partial x^2 = 0$ .* (cf. p.5)

## 8. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Faux** : Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est maximal, comme la réaction du sol. — *Quand  $F$  est perpendiculaire à  $l$ ,  $\cos \theta = 0$  donc  $W = 0$  (exemple : la réaction  $R$  du sol).* (cf. p.3)

**b. Faux** : En chute libre à vitesse initiale nulle, la vitesse après une chute d'une hauteur  $h$  vaut  $v = \sqrt{2gh}$ . — *La formule donnée par le cours est  $v = \sqrt{2gh}$ , avec une racine carrée.* (cf. p.6)

**c. Faux** : Un équilibre est métastable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2$  est strictement positif. — *La condition d'équilibre métastable donnée par le cours est  $\partial^2 E_p / \partial x^2 = 0$ .* (cf. p.5)

**d. Vrai** : L'énergie mécanique perdue par frottements se transforme en énergie calorifique  $Q$ , ce qui chauffe le système et l'air environnant. — *Le cours précise que l'énergie mécanique perdue se*

transforme en énergie calorifique  $Q$  (échauffement). (cf. p.6)

**e. Vrai** : À vitesse égale, plus un objet est lourd, plus son énergie cinétique est élevée. —  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$  dépend de la masse : à vitesse égale, plus l'objet est lourd, plus  $E_c$  est élevée. (cf. p.3)

## 9. À propos des conditions d'équilibre :

**a. Vrai** : Le produit scalaire entre deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  vaut  $\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$ . — Le produit scalaire fait intervenir le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, pas le sinus. (cf. p.2)

**b. Faux** : Une position d'équilibre est la position où la vitesse d'un système est toujours maximale. — Le cours définit la position d'équilibre comme celle où un système initialement sans vitesse reste immobile. (cf. p.5)

**c. Vrai** : La dimension de l'énergie est  $M.L^2.T^{-2}$ . — La dimension de l'énergie, donnée par le cours, est  $M.L^2.T^{-2}$ . (cf. p.2)

**d. Faux** : Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force de frottement. — Toute force conservative dérive d'une énergie potentielle ; les frottements sont des forces non conservatives. (cf. p.5)

**e. Vrai** : Un équilibre est métastable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 = 0$ . — La condition d'équilibre métastable donnée par le cours est  $\partial^2 E_p / \partial x^2 = 0$ . (cf. p.5)

## 10. Un pompier tient verticalement une lance à incendie dont l'orifice de sortie est situé à une hauteur $z_1 = 1$ m. L'eau en sort avec une vitesse $v_1 = 8$ m.s<sup>-1</sup>. On considère le système conservatif et $g = 10$ m.s<sup>-2</sup>.

**a. Vrai** : L'eau atteint une hauteur maximale de 4.2 m. — Conservation de l'énergie mécanique :  $\frac{1}{2}v_1^2 + gz_1 = gz_2$ , soit  $z_2 = z_1 + v_1^2/(2g) = 1 + 8^2/(2 \times 10) = 4.2$  m. (cf. p.4, 6)

**b. Vrai** : Au point le plus haut atteint par l'eau, sa vitesse est nulle. — L'eau monte verticalement jusqu'à ce que toute son énergie cinétique soit transformée en énergie potentielle de pesanteur : sa vitesse est alors nulle. (cf. p.6)

**c. Faux** : L'eau atteint une hauteur maximale de 3.2 m. — Ce résultat oublie d'ajouter la hauteur initiale  $z_1$  ; la bonne valeur est  $z_2 = z_1 + v_1^2/(2g) = 4.2$  m. (cf. p.4, 6)

**d. Vrai** : Le système étant conservatif, l'énergie mécanique de l'eau se conserve entre le point de sortie et le point le plus haut. — Le système ne subissant que la force de pesanteur (conservative), l'énergie mécanique  $EM = E_c + E_p$  se conserve. (cf. p.5-6)

**e. Faux** : L'eau atteint une hauteur maximale de 7.4 m. — Ce résultat omet le facteur 2 au dénominateur ( $v_1^2/g$  au lieu de  $v_1^2/(2g)$ ) ; la bonne valeur est 4.2 m. (cf. p.4, 6)

## 11. Concernant l'énergie et l'équilibre :

**a. Faux** : Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force de frottement. — Toute force conservative dérive d'une énergie potentielle ; les frottements sont des forces non conservatives. (cf. p.5)

**b. Vrai** : La loi de la gravitation universelle s'écrit  $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times (m_A \times m_B) / d^2$ . — La loi de la gravitation universelle fait intervenir le produit des masses  $m_A \times m_B$ , pas leur somme. (cf. p.4)

**c. Vrai** : Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ . — La conservation de l'énergie mécanique donne  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ . (cf. p.6)

**d. Vrai** : La masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons qui le composent. — Le cours précise que la masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons (défaut de masse positif). (cf. p.8)

**e. Faux** : Pour tout système où seules des forces conservatives travaillent, l'énergie mécanique  $EM = E_c + E_p$  diminue progressivement. — Dans un système conservatif, l'énergie mécanique se conserve :  $EM = E_c + E_p = \text{constante}$ . (cf. p.6)

## 12. Concernant l'énergie et l'équilibre :

**a. Vrai** : La force de gravitation est toujours attractive, car la masse est toujours positive. — La masse étant toujours positive, la force de gravitation est toujours attractive (contrairement à la force électrostatique). (cf. p.7)

**b. Vrai** : L'énergie de dissociation d'une liaison chimique s'écrit  $E_{\text{diss}} = (E_A + E_B) - E_{A-B}$ . — L'énergie de dissociation est  $E_{\text{diss}} = (E_A + E_B) - E_{A-B}$  (énergie à apporter pour rompre la liaison, donc positive). (cf. p.8)

**c. Vrai** : La puissance  $P$  est liée au travail  $W$  par la relation  $P = dW/dt$ . — La puissance est la dérivée du travail par rapport au temps :  $P = dW/dt$ . (cf. p.3)

- d. Vrai** : Un équilibre est instable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un maximum (barrière d' $E_p$ ). — *L'équilibre instable correspond à  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$  ( $E_p$  maximale, barrière d' $E_p$ ). (cf. p.5)*
- e. Faux** : L'énergie potentielle électrostatique s'écrit  $E_p = q/U$ , où  $U$  est le potentiel électrique. — *La relation donnée par le cours est  $E_p = qU$  (produit), pas un quotient. (cf. p.7)*

### 13. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a. Faux** : L'énergie thermique est l'énergie qu'un système froid peut céder à un système chaud. — *Le cours définit l'énergie thermique comme celle qu'un système chaud cède à un système froid. (cf. p.8)*
- b. Faux** : La longueur de liaison chimique  $r_0$  correspond au maximum de l'énergie et est de l'ordre de 100 nm. —  *$r_0$  correspond au minimum de l'énergie (distance d'équilibre) et est de l'ordre de 100 pm, non 100 nm. (cf. p.8)*
- c. Vrai** : Les forces de frottement sont proportionnelles à la vitesse, de même direction mais de sens opposé au vecteur vitesse. — *Le cours précise que les frottements sont proportionnels à la vitesse, de sens opposé à celle-ci. (cf. p.6)*
- d. Faux** : Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) - E_p(A) = E_c(B) - E_p(B)$ . — *La conservation de l'énergie mécanique donne  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ . (cf. p.6)*
- e. Faux** : Un équilibre est instable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un maximum (barrière d' $E_p$ ). — *L'équilibre instable correspond à  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$  ( $E_p$  maximale, barrière d' $E_p$ ). (cf. p.5)*

### 14. À propos de l'analogie entre force électrostatique et gravitation :

- a. Faux** : Dans un système oscillant comme une balançoire, les frottements transforment les oscillations pseudo-périodiques en oscillations parfaitement périodiques. — *Le cours indique que les frottements transforment les oscillations périodiques en oscillations pseudo-périodiques, et non l'inverse. (cf. p.6)*
- b. Vrai** : L'énergie mécanique d'un corps solide, à chaque instant  $t$ , vaut  $EM = E_c + E_p$ . — *L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle :  $EM = E_c + E_p$ . (cf. p.5)*
- c. Faux** : La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ . — *La force électrique est  $F = qE$ , un produit et non un quotient. (cf. p.7)*
- d. Vrai** : La force de gravitation est toujours attractive, car la masse est toujours positive. — *La masse étant toujours positive, la force de gravitation est toujours attractive (contrairement à la force électrostatique). (cf. p.7)*
- e. Faux** : La loi de Coulomb s'écrit  $F_{A/B} = 4\pi\epsilon_0 \times |q_A \times q_B| / r^2$ . — *La constante  $1/(4\pi\epsilon_0)$  est au numérateur inversé (facteur multiplicatif), pas  $4\pi\epsilon_0$  directement. (cf. p.7)*

### 15. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

- a. Vrai** : L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques. — *L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques. (cf. p.2)*
- b. Vrai** : L'énergie mécanique perdue par frottements se transforme en énergie calorifique  $Q$ , ce qui chauffe le système et l'air environnant. — *Le cours précise que l'énergie mécanique perdue se transforme en énergie calorifique  $Q$  (échauffement). (cf. p.6)*
- c. Faux** : L'énergie potentielle de pesanteur résulte des forces de frottement entre le solide et l'air. — *L' $E_p$  de pesanteur résulte des forces d'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre, pas de frottements. (cf. p.4)*
- d. Vrai** : La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I \times (U_A - U_B)$ . — *La puissance électrique est  $P = I \times (U_A - U_B)$ , un produit du courant par la différence de potentiel. (cf. p.7)*
- e. Vrai** : Si  $\|\vec{v}\| = 1$ , le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  correspond à la longueur de la projection de  $\vec{u}$  sur la direction de  $\vec{v}$ . — *Lorsque  $\vec{v}$  est unitaire,  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  correspond à la longueur de la projection de  $\vec{u}$  sur la direction de  $\vec{v}$ . (cf. p.2)*

### 16. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a. Faux** : La force de gravitation peut être attractive ou répulsive, selon le signe des masses en présence. — *La masse étant toujours positive, la force de gravitation est toujours attractive (contrairement à la force électrostatique). (cf. p.7)*
- b. Vrai** : Au cours d'une chute libre, l'énergie potentielle  $E_p$  diminue tandis que l'énergie cinétique  $E_c$  augmente. — *Selon le schéma du cours, au cours de la chute,  $E_p$  diminue et  $E_c$  augmente. (cf. p.6)*
- c. Faux** : 1 électronvolt vaut  $1,6 \cdot 10^{-19}$  J. — *Le cours donne  $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ , et non en kJ. (cf. p.2)*

**d. Vrai** : Le poids d'un objet s'écrit  $P = m\vec{g}$ . — Le poids est  $P = m\vec{g}$ , un simple produit de la masse par le vecteur accélération de la pesanteur. (cf. p.4)

**e. Faux** : Une énergie potentielle  $E_p$  est, de façon générale, l'énergie associée à une force de frottement. — Toute force conservative dérive d'une énergie potentielle ; les frottements sont des forces non conservatives. (cf. p.5)

## 17. Concernant l'énergie et l'équilibre :

**a. Vrai** : L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques. — L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques. (cf. p.2)

**b. Faux** : Un photon est un quantum d'énergie électromagnétique, d'énergie  $E = h\nu = h \times \lambda / c$ . — L'énergie du photon est  $E = h\nu = h \times c / \lambda$ , pas son inverse. (cf. p.8)

**c. Faux** : Le cours distingue trois types de systèmes pour l'énergie mécanique : conservatifs, semi-conservatifs et non conservatifs. — Seuls deux types de systèmes sont distingués : conservatifs et non conservatifs. (cf. p.5-6)

**d. Vrai** : L'énergie électrique est l'énergie liée au mouvement des charges électriques. — L'énergie électrique est liée au mouvement des charges électriques, pas à leur position fixe. (cf. p.8)

**e. Faux** : L'énergie potentielle de pesanteur s'écrit  $E_p = mgz$ , sans qu'aucune constante n'intervienne jamais. — La formule générale est  $E_p = mgz + \text{constante}$  ; la constante dépend du choix de l'état de référence (état où  $E_p = 0$  J). (cf. p.4)

## 18. Un marcheur en montagne, de masse totale $m = 70$ kg avec son équipement, effectue une ascension de dénivelé $\Delta h = 1000$ m en 2 heures. On rappelle que l'énergie gravitationnelle vaut $m.g.\Delta h$ , avec $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

**a. Vrai** : La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 97.2 W. —  $P = mg\Delta h / \Delta t = 70 \times 10 \times 1000 / 7200 \approx 97.2$  W. (cf. p.3-4)

**b. Vrai** : La durée de l'ascension exprimée en secondes est de 7200 s. —  $2 \text{ h} \times 3600 = 7200$  s. (cf. p.3)

**c. Faux** : La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ 350000 W. — Ce résultat utilise  $\Delta t$  en heures au lieu de secondes ; la bonne valeur est  $\approx 97.2$  W. (cf. p.3-4)

**d. Vrai** : La puissance déployée est liée au travail fourni par la relation  $P = dW/dt$ . — La puissance est liée au travail par  $P = dW/dt$ . (cf. p.3)

**e. Vrai** : L'énergie gravitationnelle mise en jeu lors de cette ascension vaut 700000 J. — Énergie gravitationnelle =  $mg\Delta h = 70 \times 10 \times 1000 = 700000$  J. (cf. p.4)

## 19. Concernant l'énergie et l'équilibre :

**a. Vrai** : L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques. — L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière ou des transformations physico-chimiques. (cf. p.2)

**b. Vrai** : Deux corps A et B exercent l'un sur l'autre des forces gravitationnelles de même direction, de même intensité mais de sens opposés. — Les forces gravitationnelles  $F_{A/B}$  et  $F_{B/A}$  ont même direction, même intensité, sens opposés (troisième loi de Newton). (cf. p.4)

**c. Faux** : Un équilibre est métastable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2$  est strictement positif. — La condition d'équilibre métastable donnée par le cours est  $\partial^2 E_p / \partial x^2 = 0$ . (cf. p.5)

**d. Faux** : Un équilibre est instable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un maximum (barrière d' $E_p$ ). — L'équilibre instable correspond à  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$  ( $E_p$  maximale, barrière d' $E_p$ ). (cf. p.5)

**e. Faux** : À vitesse égale, l'énergie cinétique d'un objet ne dépend pas de sa masse. —  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$  dépend de la masse : à vitesse égale, plus l'objet est lourd, plus  $E_c$  est élevée. (cf. p.3)

## 20. Un monte-charge soulève, en mouvement rectiligne uniforme, une palette de masse $m = 120$ kg sur une hauteur totale de 6 m en 8 s. On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

**a. Vrai** : L'énergie cinétique de la palette vaut 33.75 J, quelle que soit la hauteur atteinte pendant la montée. — Mouvement rectiligne uniforme :  $v = h/t = 6/8 = 0.75 \text{ m.s}^{-1}$ , constante ;  $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = 33.75$  J, constante quelle que soit la hauteur. (cf. p.3)

**b. Vrai** : À une hauteur de 3 m, l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut 3600 J. —  $E_p = mgz = 120 \times 10 \times 3 = 3600$  J. (cf. p.4)

**c. Faux** : L'énergie mécanique de la palette reste constante au cours de la montée : le système est conservatif. — *L'énergie mécanique augmente car  $E_p$  augmente pendant que  $E_c$  reste constante : le système n'est pas conservatif (le moteur du monte-charge fournit du travail).* (cf. p.5-6)

**d. Faux** : À une hauteur de 3 m, l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut 7200 J. — *Cette valeur double le résultat correct ;  $E_p = mgz = 3600$  J, pas 7200 J.* (cf. p.4)

**e. Vrai** : La vitesse de la palette étant constante, son énergie cinétique est constante au cours de la montée. — *La vitesse est constante en mouvement rectiligne uniforme, donc l'énergie cinétique  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$  est elle aussi constante.* (cf. p.3)



## Série 5

### 1. Un monte-charge soulève, en mouvement rectiligne uniforme, une palette de masse $m = 100 \text{ kg}$ sur une hauteur totale de $6 \text{ m}$ en $8 \text{ s}$ . On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

**a. Vrai** : L'énergie cinétique de la palette vaut  $28.12 \text{ J}$ , quelle que soit la hauteur atteinte pendant la montée. — *Mouvement rectiligne uniforme* :  $v = h/t = 6/8 = 0.75 \text{ m.s}^{-1}$ , constante ;  $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = 28.12 \text{ J}$ , constante quelle que soit la hauteur. (cf. p.3)

**b. Vrai** : À une hauteur de  $3 \text{ m}$ , l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut  $3000 \text{ J}$ . —  $E_p = mgz = 100 \times 10 \times 3 = 3000 \text{ J}$ . (cf. p.4)

**c. Faux** : L'énergie mécanique de la palette reste constante au cours de la montée : le système est conservatif. — *L'énergie mécanique augmente car  $E_p$  augmente pendant que  $E_c$  reste constante : le système n'est pas conservatif (le moteur du monte-charge fournit du travail)*. (cf. p.5-6)

**d. Faux** : À une hauteur de  $3 \text{ m}$ , l'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut  $6000 \text{ J}$ . — *Cette valeur double le résultat correct ;  $E_p = mgz = 3000 \text{ J}$ , pas  $6000 \text{ J}$* . (cf. p.4)

**e. Vrai** : La vitesse de la palette étant constante, son énergie cinétique est constante au cours de la montée. — *La vitesse est constante en mouvement rectiligne uniforme, donc l'énergie cinétique  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$  est elle aussi constante*. (cf. p.3)

### 2. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Faux** : Dans un système oscillant comme une balançoire, les frottements transforment les oscillations pseudo-périodiques en oscillations parfaitement périodiques. — *Le cours indique que les frottements transforment les oscillations périodiques en oscillations pseudo-périodiques, et non l'inverse*. (cf. p.6)

**b. Faux** : La dimension de l'énergie est  $\text{M.L.T}^{-2}$ . — *La dimension de l'énergie, donnée par le cours, est  $\text{M.L}^2.\text{T}^{-2}$* . (cf. p.2)

**c. Vrai** : Le poids d'un objet s'écrit  $P = m\vec{g}$ . — *Le poids est  $P = m\vec{g}$ , un simple produit de la masse par le vecteur accélération de la pesanteur*. (cf. p.4)

**d. Vrai** : Pour tout système où seules des forces conservatives travaillent, l'énergie mécanique  $E_M = E_c + E_p$  reste constante. — *Dans un système conservatif, l'énergie mécanique se conserve :  $E_M = E_c + E_p = \text{constante}$* . (cf. p.6)

**e. Vrai** : Le travail mécanique  $W$  d'une force constante  $\vec{F}$  lors d'un déplacement rectiligne  $\vec{l}$  vaut  $F.l = \|\vec{F}\| \times \|\vec{l}\| \times \cos \theta$ . — *Le travail mécanique est un produit scalaire,  $W = F.l = \|\vec{F}\| \times \|\vec{l}\| \times \cos \theta$  ; l'angle  $\theta$  intervient*. (cf. p.3)

### 3. Un marcheur en montagne, de masse totale $m = 90 \text{ kg}$ avec son équipement, effectue une ascension de dénivelé $\Delta h = 1000 \text{ m}$ en $4 \text{ heures}$ . On rappelle que l'énergie gravitationnelle vaut $m.g.\Delta h$ , avec $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

**a. Vrai** : La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ  $62.5 \text{ W}$ . —  $P = mg\Delta h/\Delta t = 90 \times 10 \times 1000/14400 \approx 62.5 \text{ W}$ . (cf. p.3-4)

**b. Vrai** : La durée de l'ascension exprimée en secondes est de  $14400 \text{ s}$ . —  $4 \text{ h} \times 3600 = 14400 \text{ s}$ . (cf. p.3)

**c. Faux** : La puissance moyenne déployée pour vaincre la gravité est d'environ  $225000 \text{ W}$ . — *Ce résultat utilise  $\Delta t$  en heures au lieu de secondes ; la bonne valeur est  $\approx 62.5 \text{ W}$* . (cf. p.3-4)

**d. Vrai** : La puissance déployée est liée au travail fourni par la relation  $P = dW/dt$ . — *La puissance est liée au travail par  $P = dW/dt$* . (cf. p.3)

**e. Vrai** : L'énergie gravitationnelle mise en jeu lors de cette ascension vaut  $900000 \text{ J}$ . — *Énergie gravitationnelle =  $mg\Delta h = 90 \times 10 \times 1000 = 900000 \text{ J}$* . (cf. p.4)

### 4. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Faux** : Dans un système non conservatif avec frottements, l'énergie mécanique reste constante malgré les frottements. — *Les frottements font diminuer l'énergie mécanique ; cette diminution est égale au travail des forces de frottement*. (cf. p.6)

**b. Vrai** : Le poids est lié à la gravitation universelle par  $g = G \times m_{\text{Terre}}/R^2$ . — *La relation donnée par le cours est  $g = G \times m_{\text{Terre}}/R^2$ , pas son inverse*. (cf. p.4)

**c. Faux** : Les forces de frottement sont proportionnelles à la position, de direction quelconque par rapport au vecteur vitesse. — *Le cours précise que les frottements sont proportionnels à la vitesse, de sens opposé à celle-ci*. (cf. p.6)

**d. Faux** : La loi de la gravitation universelle s'écrit  $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times (m_A + m_B) / d^2$ . — La loi de la gravitation universelle fait intervenir le produit des masses  $m_A \times m_B$ , pas leur somme. (cf. p.4)

**e. Faux** : L'énergie électrique est l'énergie liée à la position fixe des charges électriques. — L'énergie électrique est liée au mouvement des charges électriques, pas à leur position fixe. (cf. p.8)

## 5. Concernant l'énergie et l'équilibre :

**a. Vrai** : La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ . — La force électrique est  $F = qE$ , un produit et non un quotient. (cf. p.7)

**b. Vrai** : Un photon est un quantum d'énergie électromagnétique, d'énergie  $E = h\nu = h \times c / \lambda$ . — L'énergie du photon est  $E = h\nu = h \times c / \lambda$ , pas son inverse. (cf. p.8)

**c. Vrai** : À vitesse égale, plus un objet est lourd, plus son énergie cinétique est élevée. —  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$  dépend de la masse : à vitesse égale, plus l'objet est lourd, plus  $E_c$  est élevée. (cf. p.3)

**d. Faux** : L'énergie potentielle de pesanteur s'écrit  $E_p = mgz$ , sans qu'aucune constante n'intervienne jamais. — La formule générale est  $E_p = mgz + \text{constante}$  ; la constante dépend du choix de l'état de référence (état où  $E_p = 0$  J). (cf. p.4)

**e. Vrai** : Si le travail des forces extérieures est résistant ( $\Sigma W_{AB}(F) < 0$ ), l'énergie cinétique et la vitesse diminuent. — Un travail résistant (négatif) diminue l'énergie cinétique, donc la vitesse. (cf. p.3)

## 6. Concernant l'énergie cinétique :

**a. Faux** : Les forces de frottement sont proportionnelles à la position, de direction quelconque par rapport au vecteur vitesse. — Le cours précise que les frottements sont proportionnels à la vitesse, de sens opposé à celle-ci. (cf. p.6)

**b. Faux** : Dans un système non conservatif avec frottements, l'énergie mécanique reste constante malgré les frottements. — Les frottements font diminuer l'énergie mécanique ; cette diminution est égale au travail des forces de frottement. (cf. p.6)

**c. Faux** : Le théorème de l'énergie cinétique montre que le travail mécanique est toujours une perte énergétique. — Le cours indique que le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie, par opposition aux pertes énergétiques (chaleur, frottements). (cf. p.3)

**d. Vrai** : À vitesse égale, plus un objet est lourd, plus son énergie cinétique est élevée. —  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$  dépend de la masse : à vitesse égale, plus l'objet est lourd, plus  $E_c$  est élevée. (cf. p.3)

**e. Faux** : Pour un système soumis à la seule force de son poids, comme en chute libre,  $\Delta E_c = -W_{AB}(P)$ . — Dans ce cas particulier, le théorème de l'énergie cinétique devient  $\Delta E_c = W_{AB}(P)$ , sans signe négatif. (cf. p.3)

## 7. Concernant l'énergie et l'équilibre :

**a. Vrai** : Le poids est lié à la gravitation universelle par  $g = G \times m_{\text{Terre}} / R^2$ . — La relation donnée par le cours est  $g = G \times m_{\text{Terre}} / R^2$ , pas son inverse. (cf. p.4)

**b. Faux** : Si le travail des forces extérieures est moteur ( $\Sigma W_{AB}(F) > 0$ ), l'énergie cinétique et la vitesse diminuent. — Un travail moteur (positif) augmente l'énergie cinétique, donc la vitesse. (cf. p.3)

**c. Faux** : La puissance  $P$  est liée au travail  $W$  par la relation  $P = dW/dt$ . — La puissance est la dérivée du travail par rapport au temps :  $P = dW/dt$ . (cf. p.3)

**d. Vrai** : La dimension de l'énergie est  $M.L^2.T^{-2}$ . — La dimension de l'énergie, donnée par le cours, est  $M.L^2.T^{-2}$ . (cf. p.2)

**e. Faux** : Le lien entre la variation d'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids est  $\Delta E_p = W_{AB}(P)$ . —  $\Delta E_p = -W_{AB}(P)$  : un signe négatif relie la variation d' $E_p$  au travail du poids. (cf. p.4)

## 8. Concernant l'énergie et l'équilibre :

**a. Vrai** : La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ . — La force électrique est  $F = qE$ , un produit et non un quotient. (cf. p.7)

**b. Faux** : L'énergie mécanique d'un corps solide, à chaque instant  $t$ , vaut  $E_M = E_c + E_p$ . — L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle :  $E_M = E_c + E_p$ . (cf. p.5)

**c. Vrai** : La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I \times (U_A - U_B)$ . — La puissance électrique est  $P = I \times (U_A - U_B)$ , un produit du courant par la différence de potentiel. (cf. p.7)

**d. Faux** : L'énergie électrique est l'énergie liée à la position fixe des charges électriques. — L'énergie électrique est liée au mouvement des charges électriques, pas à leur position fixe. (cf. p.8)

**e. Vrai** : La masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons qui le composent. — Le cours précise que la masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons (défaut de masse positif). (cf. p.8)

## 9. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a. Faux** : Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est maximal, comme la réaction du sol. — Quand  $F$  est perpendiculaire à  $\vec{l}$ ,  $\cos \theta = 0$  donc  $W = 0$  (exemple : la réaction  $R$  du sol). (cf. p.3)
- b. Vrai** : En chute libre à vitesse initiale nulle, la vitesse après une chute d'une hauteur  $h$  vaut  $v = \sqrt{2gh}$ . — La formule donnée par le cours est  $v = \sqrt{2gh}$ , avec une racine carrée. (cf. p.6)
- c. Vrai** : La puissance électrique s'écrit  $P = dW/dt = I \times (U_A - U_B)$ . — La puissance électrique est  $P = I \times (U_A - U_B)$ , un produit du courant par la différence de potentiel. (cf. p.7)
- d. Faux** : L'énergie de dissociation d'une liaison chimique s'écrit  $E_{\text{diss}} = E_A - B - (E_A + E_B)$ . — L'énergie de dissociation est  $E_{\text{diss}} = (E_A + E_B) - E_{A-B}$  (énergie à apporter pour rompre la liaison, donc positive). (cf. p.8)
- e. Faux** : La masse du noyau est supérieure à la masse des nucléons qui le composent. — Le cours précise que la masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons (défaut de masse positif). (cf. p.8)

## 10. Un skieur arrive à la vitesse de 36 km/h devant une bosse de hauteur $h$ . On suppose qu'il glisse sans frottement et $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ .

- a. Vrai** : La vitesse du skieur convertie en  $\text{m.s}^{-1}$  vaut  $10 \text{ m.s}^{-1}$ . —  $36 \text{ km/h} = 36/3,6 = 10 \text{ m.s}^{-1}$ . (cf. p.3)
- b. Vrai** : La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 5 m. — Conservation de l'énergie mécanique :  $\frac{1}{2}v_0^2 = gh$ , soit  $h = v_0^2/(2g) = 10^2/(2 \times 10) = 5 \text{ m}$ . (cf. p.5-6)
- c. Vrai** : Au sommet de la hauteur maximale atteignable, la vitesse du skieur est nulle. — Au point le plus haut atteignable sans force musculaire, toute l'énergie cinétique initiale a été transformée en énergie potentielle : la vitesse  $y$  est nulle. (cf. p.6)
- d. Faux** : La hauteur maximale de bosse que le skieur peut franchir sans utiliser sa force musculaire est de 10 m. — Ce résultat omet le facteur 2 au dénominateur ; la bonne valeur est  $h = v_0^2/(2g) = 5 \text{ m}$ . (cf. p.5-6)
- e. Vrai** : En l'absence de frottement, l'énergie mécanique du skieur se conserve tout au long du mouvement. — Sans frottement, seul le poids (force conservative) travaille : l'énergie mécanique se conserve. (cf. p.5-6)

## 11. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a. Vrai** : La relation entre variation d'énergie mécanique et chaleur perdue par frottements s'écrit  $\Delta E_m = W(F_f) = -Q$ . — Le cours donne  $\Delta E_m = W(F_f) = -Q$ , avec un signe négatif devant  $Q$ . (cf. p.6)
- b. Vrai** : L'énergie potentielle de pesanteur résulte des forces d'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre. — L' $E_p$  de pesanteur résulte des forces d'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre, pas de frottements. (cf. p.4)
- c. Vrai** : L'énergie mécanique d'un corps solide, à chaque instant  $t$ , vaut  $E_m = E_c + E_p$ . — L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle :  $E_m = E_c + E_p$ . (cf. p.5)
- d. Faux** : Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est maximal, comme la réaction du sol. — Quand  $F$  est perpendiculaire à  $\vec{l}$ ,  $\cos \theta = 0$  donc  $W = 0$  (exemple : la réaction  $R$  du sol). (cf. p.3)
- e. Faux** : Un équilibre est stable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un minimum (puits d' $E_p$ ). — L'équilibre stable correspond à  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$  ( $E_p$  minimale) ;  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$  correspond à l'équilibre instable. (cf. p.5)

## 12. Concernant l'énergie et l'équilibre :

- a. Vrai** : Le produit scalaire entre deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  vaut  $\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$ . — Le produit scalaire fait intervenir le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, pas le sinus. (cf. p.2)
- b. Faux** : Le travail mécanique  $W$  d'une force constante  $F$  lors d'un déplacement rectiligne  $\vec{l}$  vaut  $\|\vec{F}\| \times \|\vec{l}\|$  uniquement, indépendamment de l'angle. — Le travail mécanique est un produit scalaire,  $W = F.l = \|\vec{F}\| \times \|\vec{l}\| \times \cos \theta$  ; l'angle  $\theta$  intervient. (cf. p.3)
- c. Vrai** : La longueur de liaison chimique résulte de la dominance de l'attraction à grande distance et de la répulsion à courte distance. — Le cours indique que l'attraction domine à grande distance et la répulsion à courte distance, pas l'inverse. (cf. p.8)
- d. Faux** : La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ . — La force électrique est  $F = qE$ , un produit et non un quotient. (cf. p.7)
- e. Vrai** : Une masse  $m$  placée dans un champ de gravitation  $G$  subit une force  $F = mG$ . — La force gravitationnelle est  $F = mG$ , analogue à  $F = qE$  pour l'électrostatique. (cf. p.7)

## 13. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Vrai** : Un photon est un quantum d'énergie électromagnétique, d'énergie  $E = h\nu = h \times c/\lambda$ . — L'énergie du photon est  $E = h\nu = h \times c/\lambda$ , pas son inverse. (cf. p.8)

**b. Vrai** : Le cours distingue deux types de systèmes pour l'énergie mécanique : les systèmes conservatifs et les systèmes non conservatifs. — *Seuls deux types de systèmes sont distingués : conservatifs et non conservatifs.* (cf. p.5-6)

**c. Vrai** : Le théorème de l'énergie cinétique montre que le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie. — *Le cours indique que le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie, par opposition aux pertes énergétiques (chaleur, frottements).* (cf. p.3)

**d. Vrai** : L'énergie cinétique d'un objet vaut  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ . — *La formule donnée par le cours est  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ , avec un facteur  $\frac{1}{2}$ .* (cf. p.3)

**e. Vrai** : La loi de Coulomb s'écrit  $F_{A/B} = 1/(4\pi\epsilon_0) \times |q_A \times q_B|/r^2$ . — *La constante  $1/(4\pi\epsilon_0)$  est au numérateur inversé (facteur multiplicatif), pas  $4\pi\epsilon_0$  directement.* (cf. p.7)

#### 14. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Faux** : Force électrostatique et force de gravitation sont toutes deux inversement proportionnelles à la distance qui sépare les corps (sans carré). — *Les deux lois (Coulomb et gravitation universelle) varient en  $1/r^2$ , donc au carré de la distance.* (cf. p.7)

**b. Faux** : Un travail moteur est négatif ( $W < 0$ ), comme celui du poids en descente. — *Un travail moteur est un travail positif ( $W > 0$ ) ; le poids est moteur en descente.* (cf. p.3)

**c. Vrai** : La masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons qui le composent. — *Le cours précise que la masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons (défaut de masse positif).* (cf. p.8)

**d. Faux** : Si le travail des forces extérieures est moteur ( $\sum W_{AB}(F) > 0$ ), l'énergie cinétique et la vitesse diminuent. — *Un travail moteur (positif) augmente l'énergie cinétique, donc la vitesse.* (cf. p.3)

**e. Vrai** : La longueur de liaison chimique  $r_0$  correspond au minimum de l'énergie et est de l'ordre de 100 pm. —  *$r_0$  correspond au minimum de l'énergie (distance d'équilibre) et est de l'ordre de 100 pm, non 100 nm.* (cf. p.8)

#### 15. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :

**a. Vrai** : L'énergie de dissociation d'une liaison chimique s'écrit  $E_{diss} = (E_A + E_B) - E_{A-B}$ . — *L'énergie de dissociation est  $E_{diss} = (E_A + E_B) - E_{A-B}$  (énergie à apporter pour rompre la liaison, donc positive).* (cf. p.8)

**b. Vrai** : La masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons qui le composent. — *Le cours précise que la masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons (défaut de masse positif).* (cf. p.8)

**c. Vrai** : La force électrostatique est répulsive si les charges sont de même signe, et attractive si elles sont de signes différents. — *C'est l'inverse : charges de même signe  $\rightarrow$  répulsion ; charges de signes différents  $\rightarrow$  attraction.* (cf. p.7)

**d. Faux** : La longueur de liaison chimique  $r_0$  correspond au maximum de l'énergie et est de l'ordre de 100 nm. —  *$r_0$  correspond au minimum de l'énergie (distance d'équilibre) et est de l'ordre de 100 pm, non 100 nm.* (cf. p.8)

**e. Faux** : Un équilibre est stable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un minimum (puits d' $E_p$ ). — *L'équilibre stable correspond à  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$  ( $E_p$  minimale) ;  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$  correspond à l'équilibre instable.* (cf. p.5)

#### 16. On imagine que l'on puisse supprimer tous les frottements que subit un skieur lors d'une descente, départ arrêté. Après un dénivelé de 180 m de hauteur, on cherche sa vitesse ( $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ ).

**a. Vrai** : La vitesse du skieur au bas de la descente vaut  $60 \text{ m.s}^{-1}$ , soit environ 216 km/h. —  $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 180} = 60 \text{ m.s}^{-1} = 216 \text{ km/h}$ . (cf. p.6)

**b. Vrai** : Cette vitesse s'obtient à partir de la conservation de l'énergie mécanique entre le départ et le bas de la descente. — *Sans frottement, seul le poids travaille :  $EM = \frac{1}{2}mv^2 + mgz = \text{constante}$ , d'où  $v = \sqrt{2gh}$  pour une vitesse initiale nulle.* (cf. p.6)

**c. Faux** : La vitesse du skieur au bas de la descente vaut 12960 km/h. — *Ce résultat omet la racine carrée dans la formule  $v = \sqrt{2gh}$  ; la bonne valeur est 216 km/h.* (cf. p.6)

**d. Vrai** : Au départ, la vitesse du skieur est nulle car il part arrêté. — *Le skieur part arrêté (départ arrêté), sa vitesse initiale est donc nulle.* (cf. p.6)

**e. Vrai** : La vitesse obtenue ne dépend pas de la masse du skieur. — *La masse se simplifie dans l'équation  $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$  ; la vitesse  $v = \sqrt{2gh}$  ne dépend pas de la masse.* (cf. p.6)

**17. Deux atomes A et B interagissent selon le potentiel de Lennard-Jones  $U(r) = A.(d^6/r^{12} - 2/r^6)$ , où A et d sont deux coefficients positifs, avec d = 150 pm. On note  $r_0$  la distance où  $U(r)$  s'annule et  $r_1$  la distance où  $U(r)$  est minimale.**

**a. Vrai** :  $r_0 = d.2^{(-1/6)}$ , soit environ 133.6 pm. —  $U(r_0) = 0 \Leftrightarrow d^6/r_0^{12} = 2/r_0^6 \Leftrightarrow r_0^6 = d^6/2 \Leftrightarrow r_0 = d.2^{(-1/6)} \approx 133.6$  pm. (cf. p.8)

**b. Vrai** :  $r_1 = d$ , soit 150 pm. — En  $r_1$ ,  $U'(r_1) = 0$ , ce qui donne  $r_1 = d$  (minimum de l'énergie potentielle). (cf. p.8)

**c. Vrai** :  $r_1$  est une distance d'équilibre stable de la molécule A-B. —  $r_1$  correspond au minimum du potentiel, donc à une position d'équilibre stable de la molécule A-B. (cf. p.5, 8)

**d. Faux** :  $r_0 = 2d$ , soit 300 pm. — Ce résultat confond avec  $2d$  ; la bonne relation est  $r_0 = d.2^{(-1/6)} \approx 133.6$  pm. (cf. p.8)

**e. Vrai** : La partie proportionnelle à  $1/r^{12}$  du potentiel est répulsive et prédomine pour  $r$  très petit. — La partie en  $1/r^{12}$  prédomine sur celle en  $1/r^6$  pour  $r$  très petit : elle correspond à la partie répulsive du potentiel. (cf. p.8)

**18. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :**

**a. Vrai** : Dans un système conservatif, entre deux points A et B,  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ . — La conservation de l'énergie mécanique donne  $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$ . (cf. p.6)

**b. Vrai** : La relation entre variation d'énergie mécanique et chaleur perdue par frottements s'écrit  $\Delta E_m = W(F_f) = -Q$ . — Le cours donne  $\Delta E_m = W(F_f) = -Q$ , avec un signe négatif devant  $Q$ . (cf. p.6)

**c. Faux** : Le travail du poids entre deux altitudes s'écrit  $WAB(P) = mg(z_B - z_A)$ . — Le cours donne  $WAB(P) = mg(z_A - z_B)$ , avec  $z_A$  en premier (cohérent avec  $\Delta E_p = -WAB(P)$ ). (cf. p.4)

**d. Faux** : Un équilibre est instable si  $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$ , l'énergie potentielle passant alors par un maximum (barrière d' $E_p$ ). — L'équilibre instable correspond à  $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$  ( $E_p$  maximale, barrière d' $E_p$ ). (cf. p.5)

**e. Faux** : Le lien entre la variation d'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids est  $\Delta E_p = WAB(P)$ . —  $\Delta E_p = -WAB(P)$  : un signe négatif relie la variation d' $E_p$  au travail du poids. (cf. p.4)

**19. Un pompier tient verticalement une lance à incendie dont l'orifice de sortie est situé à une hauteur  $z_1 = 2$  m. L'eau en sort avec une vitesse  $v_1 = 10$  m.s<sup>-1</sup>. On considère le système conservatif et  $g = 10$  m.s<sup>-2</sup>.**

**a. Vrai** : L'eau atteint une hauteur maximale de 7 m. — Conservation de l'énergie mécanique :  $\frac{1}{2}v_1^2 + gz_1 = \frac{1}{2}v_2^2 + gz_2$ , soit  $z_2 = z_1 + v_1^2/(2g) = 2 + 10^2/(2 \times 10) = 7$  m. (cf. p.4, 6)

**b. Vrai** : Au point le plus haut atteint par l'eau, sa vitesse est nulle. — L'eau monte verticalement jusqu'à ce que toute son énergie cinétique soit transformée en énergie potentielle de pesanteur : sa vitesse est alors nulle. (cf. p.6)

**c. Faux** : L'eau atteint une hauteur maximale de 5 m. — Ce résultat oublie d'ajouter la hauteur initiale  $z_1$  ; la bonne valeur est  $z_2 = z_1 + v_1^2/(2g) = 7$  m. (cf. p.4, 6)

**d. Vrai** : Le système étant conservatif, l'énergie mécanique de l'eau se conserve entre le point de sortie et le point le plus haut. — Le système ne subissant que la force de pesanteur (conservative), l'énergie mécanique  $EM = E_c + E_p$  se conserve. (cf. p.5-6)

**e. Faux** : L'eau atteint une hauteur maximale de 12 m. — Ce résultat omet le facteur 2 au dénominateur ( $v_1^2/g$  au lieu de  $v_1^2/(2g)$ ) ; la bonne valeur est 7 m. (cf. p.4, 6)

**20. À propos des notions d'énergie vues dans ce chapitre :**

**a. Faux** : Le lien entre la variation d'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids est  $\Delta E_p = WAB(P)$ . —  $\Delta E_p = -WAB(P)$  : un signe négatif relie la variation d' $E_p$  au travail du poids. (cf. p.4)

**b. Faux** : Une position d'équilibre est la position où la vitesse d'un système est toujours maximale. — Le cours définit la position d'équilibre comme celle où un système initialement sans vitesse reste immobile. (cf. p.5)

**c. Vrai** : L'énergie potentielle de pesanteur résulte des forces d'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre. — L' $E_p$  de pesanteur résulte des forces d'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre, pas de frottements. (cf. p.4)

**d. Faux** : L'énergie de liaison des nucléons s'écrit  $E = \Delta m.c^2$ , avec  $\Delta m$  = masse du noyau – masse des nucléons. —  $\Delta m$  est défini comme masse des nucléons – masse du noyau (le noyau étant moins massif que ses nucléons séparés). (cf. p.8)

**e. Vrai** : La force électrique subie par une charge  $q$  dans un champ électrique  $E$  vaut  $F = qE$ . — La force électrique est  $F = qE$ , un produit et non un quotient. (cf. p.7)